

Günlük Ders Planı · Hafta 36

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk) · yılın son haftası
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Mercekler · merceklerde görüntü oluşumu: optik tezgâhta cisim, mercek ve perde; cismin yerine göre görüntünün yeri, boyu, türü ve yönü; perdede görüntü alınamayan durumlar; yakınsak ve ıraksak merceğin görüntülerinin karşılaştırılması; verilerin çizelge ve grafikte yorumlanması · yılın kapanışı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.10 — Merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili deney yapabilmek.
Süreç bileşenleri	a) Yakınsak ve ıraksak merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili deney tasarlar. b) Yakınsak ve ıraksak merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili tasarladığı deney düzeneğinden veri toplayarak analiz eder. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Deney Yapma (çıktının kendisi) · FBAB1 Bilimsel Gözlem (perdede ve mercekten bakarak) · FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma (ölçekli ışın çizimi) · KB2.7 Karşılaştırma (yakınsak ve ıraksak merceğin görüntüleri) · programın bu çıktı için andığı beceriler arası KB2.14 Yorumlama
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitiklik · E3.7 Sistematiiklik · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · D1 Adalet · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı (ölçüm çizelgesi, grafik) · OB4 Görsel Okuryazarlık (ölçekli ışın çizimi, kareli zemin) · OB1 Bilgi Okuryazarlığı (yıl sonu günlüğünde kanıt seçimi)
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: merceklerde farklı yerlerdeki cisimlerin görüntülerinin özelliklerini içeren, farklı madde türlerinden oluşan test; ünitenin genel önerisi olarak çizimler, tablo oluşturma ve dereceli puanlama anahtarı. Kitte karşılığı: deney raporu dereceli puanlama anahtarı (föyün 1–5. adımları, 4 ölçüt, 100 puan) ve yıl sonu öğrenme günlüğü ölçeği (föyün 6. adımı, 3 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı ilgili bölümlerin hoca kutularındadır.
Disiplinler arası	Matematik (benzer üçgenler, ölçekli çizim, grafik okuma) · Görsel Sanatlar (fotoğraf, perdeye görüntü düşürme)
Anahtar kavramlar	Programın ünite anahtar kavramlarından: asal eksen · haftanın terimleri: yakınsak (ince kenarlı) mercek · ıraksak (kalın kenarlı) mercek · optik merkez (O) · odak (F) · 2F · gerçek görüntü · sanal görüntü · perde · optik tezgâh · bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkeni · netlik aralığı

Ön koşul	Hafta 35'ten merceklerin özellikleri: ince ve kalın kenarlı mercek, asal eksen, optik merkez, iki yandaki odaklar ve 2F noktaları; yakınsak ve ıraksak mercekte özel ışınlar (asal eksene paralel gelen, odaktan ya da odağa doğru gelen, 2F'den gelen ve optik merkeze gelen ışın). Hafta 31'den deney dili: cisim ve görüntü uzaklığının ayrı ayrı ölçülmesi, gerçek ve sanal görüntü.
Kapsam sınırı	Program bu çıktı için grupların deney tasarlamasını, cismin yerine göre görüntü çizimlerini, tablo oluşturmayı ve asal eksen üzerinde ve herhangi bir noktadaki cisimlerin görüntülerini içeren bir testi önerir. Ders kitabı mercek denklemini ve büyütme bağıntısını vermez; kit de vermez. Görüntünün yeri ve boyu ölçekli ışın çiziminden, ölçümden ya da kitabın iki kuralından (yakınsak mercekte 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de; ıraksak mercekte F'deki cismin görüntüsü optik merkeze f/2 uzaklıkta) okunur. Merceklerin yapısı, özel ışınların kuruluşu ve iki merceğin benzer ve farklı özellikleri Hafta 35'in (FİZ.11.3.9) konusudur; bu hafta yalnız kullanılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine göre öğrenci merceği temel özelliklerine göre sınıflandırabilir, kırılma ve odak noktası kavramlarını bilir. Hafta 35'te iki mercek türünde özel ışınlar çizilmiş, Hafta 31'de küresel aynada görüntü deneyi yapılmıştır.
Ön değerlendirme	Karartılmış sınıfta bir yakınsak mercek pencereye doğru tutulur ve karşı duvara yaklaştırılır; duvarda dışarının baş aşağı bir resmi belirir. Sorulur: resim duvarın mı, merceğin mi, ışığın mı işidir; duvar biraz uzaklaşınca resim neden bulanıklaşır? Cevaplar tahtanın köşesine yazılır ve dördüncü dersin sonunda yeniden okunur.
Köprü kurma	Programın önerdiği bağlamda merceklerle kurulan aygıtlar arasında ilişki kurulur: fotoğraf makinesi, projeksiyon, büyüteç. Ardından Erzincan'daki fizik kulübünün kutu projektörü açılır (slayt 3).
Uygulama	Gruplar optik tezgâhta bir deney tasarlar: bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri yazılır, uzaklıkların mercekten ölçüleceği ve perdenin keskinlik aralığının iki ucunun okunacağı kararlaştırılır (ÇK 1–2, föy 1–2, slayt 4). Yakınsak merceklerle veri toplanır, ıraksak merceklerle perdede görüntü aranır (föy 3–4). Öğretmen benzetimle ya da tahtada ışın çizimiyle görüntü oluşumunu gösterir; öğrenciler cismin bulunduğu yere göre ölçekli çizim yapar (ÇK 4–7, slayt 5–8).
İlişki kurma	Veri çizelgesi ve grafik birlikte okunur; cismin yerine göre görüntünün yeri, boyu, türü ve yönü bir modelde toplanır (ÇK 3, Beceri 12, föy 5). Kutu projektörü veriye dayanarak tasarlanır (ÇK 9). Yakınsak ve ıraksak merceğin görüntüleri karşılaştırılır (ÇK 10).

Değerlendirme	Süreç: föyün 1-5. adımları deney raporu dereceli puanlama anahtarıyla, 6. adımı yıl sonu öğrenme günlüğü ölçeğiyle okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz. Bağlam temelli sorular yaz tatili öncesi son ödev olarak verilebilir.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): merceklerde hazır modeller üzerinden inceleme; ÇK'nın ızgaralarında asal eksen, O, F ve 2F işaretli verilmiştir, ilk ışın tahtada birlikte çizilir. Zenginleştirme (ünite önerisi): mercek ve ayna sistemlerinin bütünsel kullanıldığı bir sistemin modeli; teleskop, mikroskop ya da dürbünün tarihsel serüveni, Kemâleddin el-Fârisî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (veri çizelgesi, grafik, yıl sonu günlüğü) · grup başına cetveli optik tezgâh ya da şerit metre bantlanmış düz bir tahta, üç sehpa, ışıklı ok cisim (LED ya da delikli karton ve el feneri), odak uzaklığı 10 cm dolayında bir yakınsak ve bir ıraksak mercek, mat beyaz perde, cetvel

Kapsam: Haftanın belkemiği "perde görüntüyü yakalar ama yaratmaz" cümlesidir: yakınsak mercekten geçen ışınlar bir yerde gerçekten kesişiyorsa oraya konan perdede keskin bir görüntü belirir; kesişmiyorsa perde her yerde yalnız bulanık bir aydınlık bölge gösterir ve görüntü, ışınların uzantılarının kesiştiği yerde, sanaldır. Yakınsak mercekte cisim odağa yaklaştıkça perde mercekten uzaklaşır ve görüntü büyür; cisim odakta iken görüntü oluşmaz; odağın içinde görüntü sanal, düz ve büyüktür. ıraksak mercekte cisim nerede olursa olsun görüntü sanal, düz, küçüktür ve mercek ile odak arasındadır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.10-a, b).

Hoca Notu · Merceklerde Görüntü Oluşumu

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda optik tezgâhta bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini ayırarak bir görüntü deneyi kurabilmeli; yakınsak mercekte cismin yerine göre perdenin yerini ve görüntünün boyunu ölçüp çizelge ve grafikte yorumlayabilmeli; perdede görüntü alınamayan durumları gerekçesiyle kaydedip yakınsak ve ıraksak merceğin görüntülerini ölçekli çizimle karşılaştırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre FİZ.11.3.10, Ünite 3 yapıldı; merceklerin özellikleri Hafta 35'e taşındı. (2) Bu sürümde düzeltildi: program iki mercek türünde deney istediği için föye ıraksak mercek eklendi. (3) Bu sürümde düzeltildi: öbür yandaki odak için kullanılan F' adı kaldırıldı; kitapta F' yardımcı odaktır. (4) Bu sürümde düzeltildi: cismi $2F'$ 'ye ve odağa koyan yinelenen test soruları teke indirildi; yerine netlik aralığı, ikinci keskin konum, grafik ve kaydırılan mercek maddeleri yazıldı. (5) Bu sürümde düzeltildi: yılın haritası ve günlük dört üniteden üç üniteye indirildi. (6) Kapanıştaki 12. sınıf konu vaadi kaldırıldı; iki mercek sorusu merak sorusu olarak bırakıldı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.10'un iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** deney tasarlama (ÇK 1, 2, 9; föy 1–2; slayt 4) ve **b** düzenekten veri toplayıp çözümleme (ÇK 3–11, Beceri 12; föy 3–5; slayt 5–8). Program, asal eksen üzerinde ve herhangi bir noktadaki cisimlerin görüntülerini içeren bir test önerir; ÇK 5 ve test 14 herhangi bir noktadaki cismi, öbür maddeler asal eksen üzerindeki cismi kullanır. Ders kitabı mercek denklemini, büyütme bağıntısını ve işaret kuralını vermez; kit de vermez. Görüntünün yeri ve boyu ölçümden, ölçekli çizimden ya da kitabın iki kuralından okunur: yakınsak mercekte $3F'$ 'deki cismin görüntüsü $1,5F'$ 'de, ıraksak mercekte F' 'deki cismin görüntüsü optik merkeze $f/2$ uzaklıkta ve cismin yarısı boyundadır. Işının tersinirliği bu kuralları ters yönde de kullanır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: GÖRÜNTÜYÜ PERDEYE BAĞLAMAK

Deney yalnız perdede görülen resimlerle okunursa öğrenci "görüntü = perdedeki resim" sonucuna varır ve odaktaki ya da odağın içindeki cisim için "görüntü oluşmaz" deyip geçer. Oysa odaktaki cisimde gerçekten görüntü oluşmaz, odağın içindeki cisimde ise sanal bir görüntü vardır ve mercekten bakan göz onu görür. Her "perdede alınamaz" satırında iki soruyu yineleyin: ışınlar mercekten sonra kesişiyor mu, uzantıları kesişiyor mu? Perdeyi görüntünün yerini gösteren bir araç olarak tanıttık; görüntüyü kuran ışınların kesişimidir.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme: karartılmış sınıfta mercek pencereye tutulur, duvarda dışarının baş aşağı resmi belirir; "resim kimin işi?" sorusunun cevapları tahtanın köşesine yazılır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Erzincan'daki kulübün kutu projektörü; deney tasarımı: değişkenler, uzaklıkların merceğin ortasından ölçülmesi, uzak cisimle odak ölçümü.	Slayt 3-4 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Gruplarla deney: düzener, odak ölçümü, yakınsak mercekten veri çizelgesi, ıraksak mercekten aynı konumlar. Öğretmen masa masa dolaşıp netlik aralığının iki ucunun okunmasını denetler.	Föy 1-4
3 · 40 dk	Veriden kurala: grafik ve sonuç cümlesi; iki ışınla görüntü kurma; cismin yerine göre görüntü; perdede görüntü alınamayan durumlar; ıraksak mercek.	Föy 5 · slayt 5-8 · ÇK 3-7
4 · 25 dk	Perde kalkınca görüntü; kutu projektörünün veriyle tasarımı; iki mercekli karşılaştırma; hatalı çizim; yanlış avı ve hızlı kontrol.	ÇK 8-11 · slayt 9-10
4 · 15 dk	Model çizelgesi, üç ünitenin ortak alışkanlığı, iki mercek sorusu; yılın kapanışı; föyün 6. adımı (günlük) başlatılır, evde tamamlanır.	Beceri 12-14 · slayt 11-12 · föy 6

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular yaz tatilinden önceki son ödev olarak verilebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce deney, sonra kural: "ok merceğe yaklaştıkça perde uzaklaşır" cümlesini sınıf kendi çizelgesinden kurmalıdır. Slayt 6'daki bölge paneli föyün 5. adımından sonra gösterilir; önce gösterilirse çizelge ölçmez, kopyalanır. ÇK 9 (kutulu projektörü) ÇK 3'ün çizelgesine dayanır; sırası değiştirilmemelidir.
Düzenek	Grup başına cetveli bir optik tezgâh (yoksa şerit metre bantlanmış düz bir tahta), üç sehpa, 3 cm dolayında ışıklı bir ok (LED ok ya da ok biçiminde delik açılmış karton ve arkasında el feneri), odak uzaklığı 10 cm dolayında bir yakınsak ve bir ıraksak mercek, mat beyaz karton perde. Föyün en uzun açıklığı 15 cm'lik satırdadır (15 + 30 = 45 cm); tezgâh en az 50 cm olmalıdır. Oda karartılırsa aralık okuması kolaylaşır.
Güvenlik	Mercek doğrudan Güneş'e tutulmaz, güneşli pencere önünde bırakılmaz ve kimse mercekten Güneş'e bakmaz; odaklanan ışık kâğıdı yakar, göze girerse kalıcı zarar verir. Parlak LED'e yakından uzun süre bakılmaz.

Veriler	ÇK'daki büyüteç merceğinin odak uzaklığı 15 cm'dir; ÇK 1, 2, 3 ve 9 bu değerle birbirini tutar. ÇK 4–6 ızgaralarında mercek 10 cm'lik, bir kare 5 cm'dir; ÇK 7'de büyüteç 3 cm'lik, bir kare 1 cm'dir. Föy 10 cm'lik mercek için hazırlanmıştır. Bütün çizelge değerleri ve çizimler ince mercek varsayımıyla hesaplanmış, ölçüm çizelgelerine gerçekçi bir okuma saçılımı eklenmiştir; hesabın kendisi öğrenciye verilmez.
Kutu projektörü	Telefon baş aşağı konunca duvardaki resim dik durur, ama sağ ile sol yer değiştirir; yazılı bir ekran ayna yazısı gibi okunur. Bu yüzden ÇK 9'da yazı değil ağaç fotoğrafı seçilmiştir. Şenlikte yazı yansıtılacaksa ekran görüntüsü yazılımla ayrıca sağ-sol çevrilir; bu bilgi sorulmaz, sorulursa sözlü verilir.
Kareli zemin	ÇK'daki ızgaralarda bir kare 40 piksellik ölçekte basılmıştır; öğrenci cetvelle rahat çizebilsin diye küçültülmemelidir. Destekleme için ilk ızgaranın paralel ışınını tahtada birlikte çizin.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Görüntü perdenin üstündedir; perde kalkınca görüntü yok olur."	Görüntü yalnız perdede görüldüğü için perdenin bir özelliği sanılır.	Perde keskinen yerine ince bir tülbent ya da yağlı kâğıt tutun; resim aynı yerde belirir. Kesişme noktasına tebeşir tozu serpin. (ÇK 8; bağlam 5; slayt 9)
"Cisim merceğe yaklaşıncı görüntü de merceğe yaklaşır."	Günlük sezgide iki uzaklığın birlikte değişmesi beklenir.	Sınıfın kendi çizelgesinde iki sütunu yan yana okutun; ters gidiş öğrencinin kendi sayılarıyla çürütülmelidir. (ÇK 3; test 1, 6, 15; bağlam 3; föy 5)
"Perdenin keskinleştiği yer odaktır"; "odak uzaklığı cismin yerine göre değişir."	Perdenin kaydığını gören öğrenci odağın da kaydığını sanır.	Merceği en uzak nesneye tutup odağı ölçtürün; sonra oku üç yere koyup odağı her seferinde yeniden ölçtürün; değişmez. Değişen, perdenin keskinleştiği uzaklıktır. (ÇK 1; test 3, 11; bağlam 2)
"Perdede görüntü yoksa görüntü de yoktur"; "İraksak mercek bozuktur."	Sanal görüntü perdeye düşmediği için görüntü sayılmaz.	Aynı satırda önce perdeyi gezdirin, sonra mercekten baktırın; gördüklerini ayrı sütunlara yazdırın. Uzantıları kesikli çizdirin. (ÇK 6, 10; test 4, 13; föy 4)
"Merceğin yarısı kapanınca görüntünün yarısı kaybolur."	Merceğin her parçasının görüntünün bir parçasını yaptığı sanılır.	Perdede görüntü keskinen merceğin yarısını kartonla kapatın; görüntü tamdır, yalnız sönükleşir. Tek bir noktadan çıkan ışınların merceğin her yerinden geçtiğini çizdirin. (test 7; slayt 9)
"İraksak mercekte cisim çok uzaklaşıncı görüntü odağı aşar ya da öbür yana geçer."	Yakınsak merceğin davranışı iraksağa taşınır.	Aynı ızgarada cismi üç konuma koyup paralel ışının uzantısının hep aynı F'den geçtiğini gösterin; kesişme noktası F'ye yaklaşır, onu geçemez. (ÇK 10; test 8)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Ders kitabı mercek tablolarında sanal görüntüyü dolu bir mum olarak çizer; kit gerçek ile sanal görüntüyü ayırt etmek için sanal görüntüyü ve uzantıları kesikli çizer. (2) Kitap merceğin eğrilik merkezlerini M_1 , M_2 ile gösterir; $2F$ noktası eğrilik merkezi değildir, ikisi karıştırılmamalıdır. (3) Kitapta F' yardımcı odaktır; merceğin öbür yanındaki odak da F ile gösterilir. (4) Kitabın bu bölümdeki bir çözümlü örneğinde görüntü boyları bir yerde h_1 , h_2 , bir yerde h_X , h_Y diye anılır; sınıfta çözümlerse tek bir gösterim seçilmelidir. (5) Ünite sonundaki bir soruda istenen eşlenik noktalar (cisim $f/2$ 'de, $0,75f$ 'de) kitabın kurallarından çıkmaz, çok hassas bir çizim ister; kit bu tür sayıları kullanmaz. (6) Kitap boylar oranının uzaklıklar oranına eşit olduğunu sözel olarak verir; bu hafta boylar ölçümden ve çizimden okunur, oran hesabı yaptırılmaz.

Birinci Ölçme Aracı · Deney Raporu Dereceli Puanlama Anahtarı (föy 1–5. adımlar)

Araç: Programın önerdiği tablo oluşturma ve çizimler, dereceli puanlama anahtarıyla okunur. Grup başına föyün ilk beş adımı değerlendirilir; dört ölçüt adımlarla sırayla örtüşür. Ölçütleri derse başlarken tahtaya yazın; grup neye bakılacağını bilerek ölçmelidir.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Düzenek ve değişkenler (1–2. adım)	32 puan · Üç değişken türü doğru, sıfır noktası gerekçeli, odak üç ölçümle bulunmuş.	24 puan · Bir kontrol değişkeni ya da gerekçe eksiktir.	16 puan · Değişken türleri karışmıştır.	8 puan · Düzenek kurulmuş, çizelge boştur.	32
Ölçüm ve veri çizelgesi (3–4. adım)	24 puan · Dört dolu satırda aralık ve orta değer var; perdede alınamayan satırlar gözlemlerle açıklanmış.	18 puan · Aralık yerine tek okuma var ya da bir açıklama eksiktir.	12 puan · Yalnız birkaç satır ölçülmüştür.	6 puan · Çizelge büyük ölçüde boştur.	24
Görüntünün özellikleri (3–4. adım)	24 puan · Her satırda yön, tür ve boy birlikte; ıraksak satırlar sanal diye yorumlanmış.	18 puan · Bir satırda tür ya da yön eksiktir.	12 puan · Yalnız boy yazılmıştır.	6 puan · Özellik yazılmamıştır.	24
Grafik ve sonuç cümlesi (5. adım)	20 puan · Noktalar doğru, eşitlik noktasından odak bulunmuş, sonuç birden çok satıra dayanıyor.	15 puan · Sonuç doğru, grafikte bağ kurulmamış.	10 puan · Sonuç tek bir satıra dayanıyor.	5 puan · Sonuç cümlesi yoktur.	20

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{4}$ katıdır ve bütün ara puanlar tam sayıdır; hiç yapılmamış bir adım 0 puan alır. 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ölçüm payı: perdenin keskin olduğu yer bir aralıktır; grubun okuması föyün hoca kutusundaki değerden 1 cm'ye kadar sapıyorsa tam puan verilir. Aranana, örüntünün doğru okunmasıdır.

İkinci Ölçme Aracı · Yıl Sonu Öğrenme Günlüğü Ölçeği (föy 6. adım)

Araç: Yılın son haftasında programın bu ünite için andığı öz farkındalık (SDB1.1) ve yansıtma (KB2.15) becerilerine bakan bir ölçektir. Günlük not vermek için değil, öğrencinin kendi kanıtını görmesi için puanlanır; her öğrenci kendi günlüğünden okunur.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Üç ünitenin kapsanması	36 puan · Üç ünite de bağ, kanıt ve zorlanma ayrı yazılmış.	27 puan · Üç ünite var; birinde kanıt yoktur.	18 puan · İki ünite yazılmıştır.	9 puan · Tek ünite yazılmıştır.	36
Kanıtın somutluğu	32 puan · Her bağ bir ölçüme, çizime ya da deneye adıyla dayanıyor.	24 puan · Kanıtlardan biri geneldir.	16 puan · Kanıtlar "anladım" düzeyindedir.	8 puan · Kanıt yoktur.	32
Zorlanma ve sonraki adım	32 puan · Zorlanma yapılamayan işle yazılmış; her birine sınanabilir bir adım var.	24 puan · Adımlardan biri sınanamaz.	16 puan · "Hepsini anladım" ya da tek genel adım vardır.	8 puan · Satırlar kısmen boştur.	32

Toplam 100 puandır; iki ölçek ayrı ayrı yüzer puan üzerinden okunur ve birbirinin yerine geçmez. "Optiği anladım" gibi konu adı sayan bir satır ikinci ölçütte gelişmeli düzeyin üstüne çıkamaz; aynı satır "grafığımdeki eşitlik noktasından odağı buldum" diye yeniden yazılırsa tam puan alır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.10 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Yakınsak ve ıraksak merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili deney tasarlama.	1, 2, 9 · föy 1–2	3, 6, 11, 15	1, 3
b · Tasarlanan düzeneden veri toplayıp çözümleme.	3–11 · Beceri 12 · föy 3–5	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14	2, 4, 5, 6, 7, 8
Yılın kapanışı.	Beceri 13–14 · föy 6	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 günlük ölçeğiyle birlikte okunur; Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** Test 1'de "merceğe doğru", test 6'da "84 cm'nin berisine" ve bağlam

3'te "ara halkayı sökmelidir" diyen öğrenci cisim ile görüntünün aynı yöne kaydığını sanıyordu; föyün çizelgesini yeniden okutunuz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: merceklerde hazır modeller üzerinden inceleme. ÇK ızgaralarında O, F ve 2F işaretlidir; paralel ışın tahtada birlikte çizilir, öğrenci optik merkez ışınını kendisi ekler. ÇK'da 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 9 yapılır; 5-c, 7 ve 11 atlanır. Föyün çizelgesinin ilk satırı birlikte doldurulur.
Zenginleştirme	Ünitenin önerisi: mercek ve ayna sistemlerinin bütünleşik kullanıldığı bir sistemin modeli; teleskop, mikroskop ya da dürbünün tarihsel serüveni ve çalışma ilkesi üzerine Kemâleddin el-Fârîsî ile Freibergli Theodoric'in çalışmalarını da anan bir sunum. Erken bitiren grup oku föyde olmayan bir uzaklığa koyup perdenin yerini önce çizimle kestirir, sonra ölçerek sınar.
Dil desteği	"Perde uzaklığı" ile "görüntü uzaklığı" gerçek görüntüde aynı şeydir; sanal görüntüde perde uzaklığı yoktur. "Odak" sözcüğü yalnız merceğin F noktası için kullanılır.
SDB2.2 · D1 · D3 · D16	Föyde roller her denemede değişir ve işler adil paylaşılır; sonuçsuz satırlar da yazılır; mercek güneşte bırakılmaz.
OB4 · OB7	Ölçekli çizimler (ÇK 4–7, 11), ölçüm çizelgeleri (ÇK 1, 3; föy 3–4), grafik (föy 5; test 10).

Yılın Kapanışı · Üç Ünitenin Haritası

Ünite · haftalar	Kurulan ana bağ	Yılın deneylerinden bir kanıt
1 · Kuvvet ve Hareket · Hafta 2–13	Bileşke kuvvet hareketin değişimini belirler; sürtünme, limit hız ve düzgün çembersel hareket aynı yasanın farklı durumlarıdır.	Serbest düşmede ivmenin ölçülmesi; yük değiştirilerek sürtünme kuvvetinin modellenmesi.
2 · Elektrik ve Manyetizma · Hafta 14–27	Yük çevresinde elektriksel alan, akım çevresinde manyetik alan kurar; değişen manyetik akı indüksiyon gerilimi doğurur.	Makaranın içindeki manyetik alanın akımla değişimi; indüksiyon ve transformatör düzenekleri.
3 · Optik · Hafta 28–36	Işık yansır ve kırılır; ayna ve mercekte görüntünün yeri ışın çiziminden bulunur ve ölçümle sınanır.	Küresel aynada ve mercekte cismin yerine göre görüntü deneyleri.

Optik ünitesinin özeti: Aydınlanmadan ($\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$, $E = I/r^2$) düzlem ve küresel aynaya, kırılma, görünür derinlik, fiber optik ve prizmalardan merceklerle; ortak dil, görüntünün ışınların ya da uzantılarının kesişiminde oluşmasıdır. **12. sınıfa köprü:** Değişken denetimi ve modelini sınırla yazma alışkanlığı gelecek yılın bütün ünitelerinde işe yarar.

Perde Nereye Kaysın?

FİZ.11.3.10

a · deney tasarlar

b · veri toplayarak analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

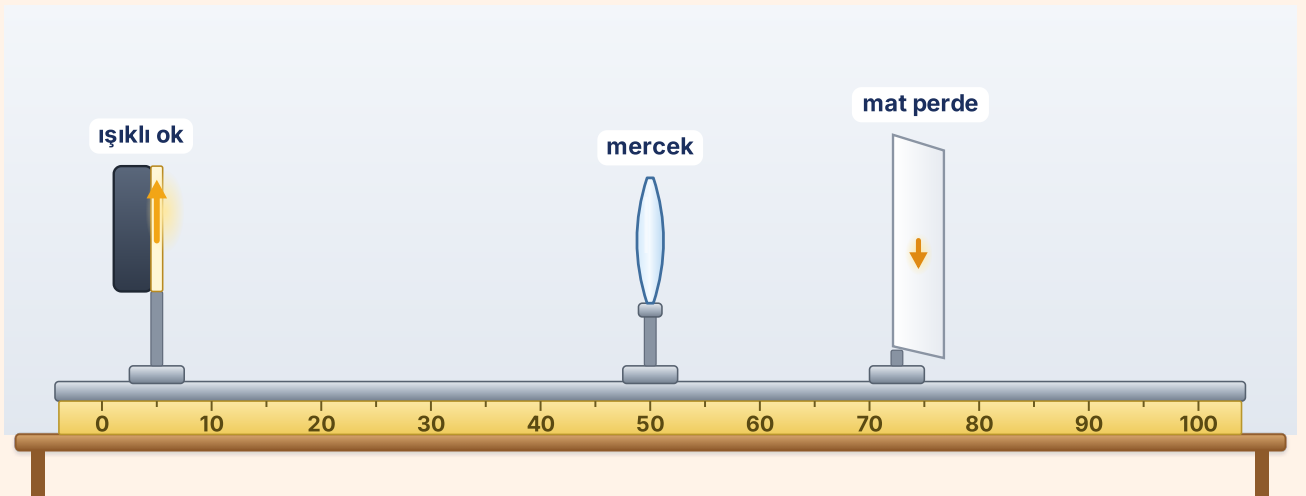
Tarih:

Geçen hafta merceğe gelen özel ışınların nereye gittiğini çizdik. Bu hafta aynı kuralları bir deneyin içine taşıyoruz: cismi optik tezgâhta kaydırarak, perdenin nerede keskinleştiğini ölçecek, görüntüyü çizimle bulup ölçümle sınavacaksınız. Bu kâğıtta ezberlenecek bir bağlantı yoktur; her uzaklık ve her boy ya ölçümden ya da ölçekli çizimden okunur.

SENARYO DOSYASI · ERZİNCAN'DA BİR FİZİK KULÜBÜ, BİR KUTU PROJEKTÖRÜ

Erzincan'daki bir Anadolu lisesinin fizik kulübü, yıl sonu bilim şenliğinde telefon ekranındaki resimleri konferans salonunun duvarına yansıtacak bir **kutu projektörü** yapacaktır. Malzemeler bir karton kutu, çapı 5 cm olan bir büyüteç merceği ve bir telefondur. Kulüp önce laboratuvarındaki cetveli **optik tezgâhta** merceği tanıyacaktır: tezgâhın bir ucunda 3,0 cm boyunda ışıklı bir ok (LED cisim), ortada mercek sehpası, öbür yanda mat beyaz bir perde vardır (Ş.1). Mercek ve perde sehpaları tezgâh boyunca kaydırılabilir.

Gösterim: cisim mavi, verilen ışınlar kırmızı ve mor çizilir; ışığın gerçekte gitmediği uzantılar kesiklidir. Mercek ince sayılır: ışınlar merceğin ortasındaki kesikli düşey çizgide kırılmış gibi çizilir. Asal eksen üzerinde O optik merkez, iki yanda F odak ve 2F noktasıdır.



Ş.1 · kulübün optik tezgâhı: ışıklı ok, mercek ve mat perde

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Cisim uzaklığı** ve **perde uzaklığı**: merceğin ortasından cisme ve perdeye olan uzaklıklardır. **Netlik aralığı**: perdedeki görüntünün keskin görüldüğü konumların oluşturduğu aralıktır.
- **Gerçek görüntü**: kırılan ışınların kendilerinin kesiştiği yerdedir; perdeye düşer. **Sanal görüntü**: kırılan ışınların uzantılarının kesiştiği yerdedir; perdeye düşmez, mercekten bakan göz görür.
- **Bağımsız değişken**: deneyde bilerek değiştirilen büyüklük. **Bağımlı değişken**: ona göre değişip ölçülen büyüklük. **Kontrol değişkeni**: sabit tutulan büyüklük.

1 Odak Uzaklığı Hangi Cisimle Ölçülür? FİZ.11.3.10-a

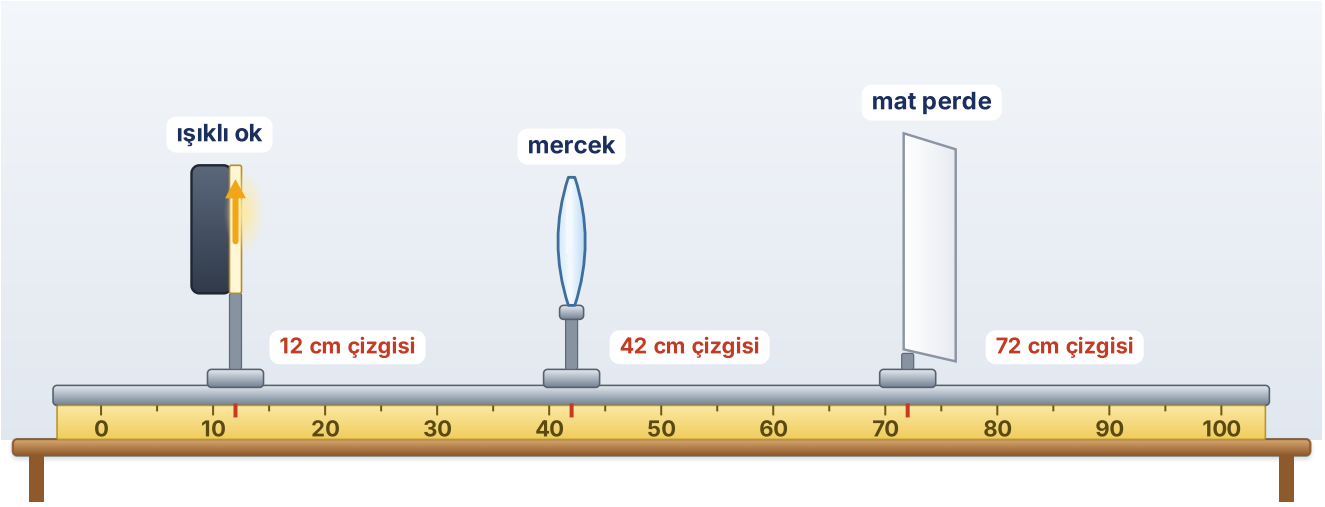
Kulübün üç üyesi büyüteç merceğiyle birer cismin görüntüsünü perdeye düşürmüş ve perdenin en keskin olduğu uzaklığı ölçmüştür. **a)** Hangi ölçüm merceğin odak uzaklığını verir? Işınların merceğe nasıl geldiğini anarak gerekçelendiriniz. **b)** Öbür iki ölçüm neden daha büyük çıkmıştır? Cisim merceğe yaklaşıncaya perdenin hangi yöne kaydığını söyleyerek açıklayınız. **c)** Bir üye "kavak ölçümünü yazalım, fark önemsiz" diyor. Cetvelin 1 mm'lik okuma payını ve I. ölçümün tekrarlarını göz önüne alarak bu farkın önemli olup olmadığına karar veriniz; deney planına odak ölçümü için bir cisim seçme kuralı yazınız.

Ölçüm	Cisim	Cismin mercekten uzaklığı	Perdenin keskin olduğu uzaklık
I	Keşiş Dağı'nın karlı zirvesi	kilometrelerce	15,1 cm; 14,9 cm; 15,0 cm
II	okul bahçesindeki kavak	3 m	15,8 cm
III	masadaki lamba	60 cm	19,9 cm

BEKLENEN CEVAP

a) I. Ölçüm. Kilometrelerce uzaktaki bir noktadan merceğe gelen ışınlar birbirine paralel sayılır; asal eksene paralel gelen ışınlar yakınsak mercekten geçince odakta kesişir. Görüntü odakta oluşur: $f \approx 15,0 \text{ cm}$ (üç tekrarın ortalaması). **b)** Cisim merceğe yaklaştıkça görüntü mercekten **uzaklaşır**. Kavak (3 m) ve lamba (60 cm) "çok uzakta" sayılamaz; ışınları merceğe açılarak gelir ve odağın ötesinde kesişir. Lamba daha yakın olduğu için fark daha büyüktür (19,9 cm). **c)** Fark 0,8 cm'dir; cetvelin 0,1 cm'lik okuma payından ve I. ölçümün tekrarları arasındaki 0,2 cm'lik saçılımdan çok büyüktür, yani **önemlidir**. Kural örneği: "Odak uzaklığı ölçülürken merceğe uzaklığı odak uzaklığının yüzlerce katı olan bir cisim (ufuktaki bir dağ ya da uzak bir bina) seçilir." Güneş kullanılacaksa mercekten Güneş'e bakılmaz ve odaktaki parlak leke kâğıdı yakabileceği için kısa tutulur.

Ş.2'de kulübün ilk denemesi görülüyor: LED cisim tezgâh cetvelinin 12 cm çizgisinde, mercek 42 cm çizgisinde, perde 72 cm çizgisindedir ve perdedeki görüntü keskindir. Deney defterine "cisim uzaklığı 12 cm, perde uzaklığı 72 cm" yazılmıştır. **a)** Bu kayıttaki yanlışları bulunuz ve iki uzaklığın doğru değerlerini yazınız. **b)** Doğru değerlere ve 1. soruda bulduğunuz odak uzaklığına bakarak perdedeki görüntünün boyunu ve yönünü tahmin ediniz. **c)** Kulüp şöyle devam etmeyi planlıyor: "Her denemede cismi 5 cm merceğe yaklaştıralım; bazı denemelerde büyüteç yerine gözlükçüden aldığımız başka bir camı takalım." Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz ve planın hangi kısmının sonuçları okunamaz hâle getireceğini gösteriniz.



Ş.2 · ilk deneme: üç sehpanın tezgâh cetvelindeki çizgileri

Bağımsız değişken	Bağımlı değişkenler	Kontrol değişkenleri
cismin mercekten uzaklığı	perdenin keskin olduğu uzaklık; görüntünün boyu, yönü ve türü	aynı mercek, aynı cisim (3,0 cm), merceğin tezgâhtaki yeri, sehparların aynı ekseninde durması, ışığın parlaklığı

BEKLENEN CEVAP

a) Uzaklıklar cetvelin sıfır çizgisinden değil, **merceğin ortasından** ölçülür. Cisim uzaklığı $42 - 12 = 30$ cm, perde uzaklığı $72 - 42 = 30$ cm'dir. Cetvelin başından okumak her kaydı merceğin çizgisi kadar kaydırır. **b)** İki uzaklık eşittir ve 30 cm, odak uzaklığının (15 cm) iki katıdır: cisim 2F'dedir. Görüntü öbür yandaki 2F'de, cisimle **aynı boyda (3,0 cm)** ve **terstir**; perdeye düştüğü için gerçektir. **c)** Çizelgedeki gibi. Planda merceği değiştirmek ikinci bir bağımsız değişken ekler: perdenin yeri değiştiğinde bunun cismin kaymasından mı, camın değişmesinden mi olduğu söylenemez. Mercek bütün denemelerde aynı kalmalıdır; başka cam ayrı bir deney dizisinde denir.

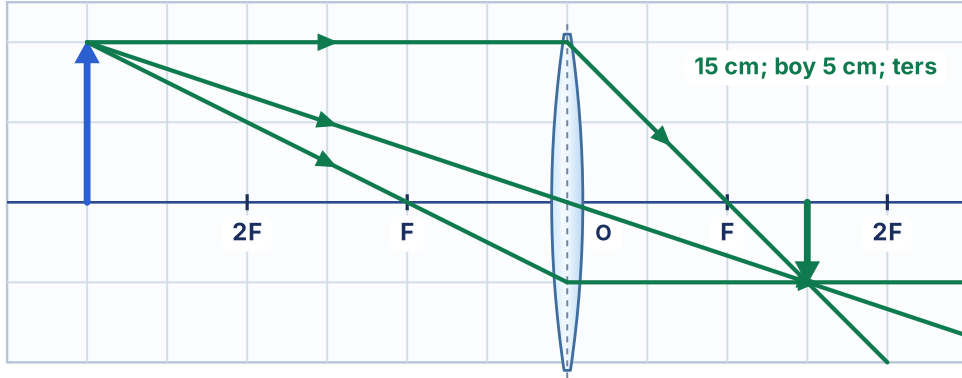
Kulüp büyüteç merceğiyle (odak uzaklığı 15 cm) ve 3,0 cm'lik LED cisimle aşağıdaki çizelgeyi doldurmuştur. Her satırda perde ileri geri gezdirilmiş, görüntünün keskin görüldüğü aralığın iki ucu okunmuş ve aralığın ortası kaydedilmiştir. **a)** Cisim merceğe yaklaştıkça perde uzaklığı ve görüntünün boyu nasıl değişiyor? İki sütundan örnek veriniz. **b)** Bir üye "cisim merceğe yaklaşınca görüntü de merceğe yaklaşır, çünkü ışık daha kısa yol alır" diyor. Bu iddiayı hangi iki satırla çürütürsünüz? **c)** Netlik aralığı satırdan satıra genişliyor. Bunun sebebini perdeye gelen ışınların kesişme açısıyla açıklayınız. **ç)** Cisim 27 cm'ye konsaydı perde hangi iki kaydın değerleri arasında keskinleşirdi ve görüntü cisimden büyük mü olurdu?

Cisim uzaklığı	Netlik aralığı	Kaydedilen perde uzaklığı	Görüntünün boyu	Not
60 cm	19,7–20,9 cm	20,3 cm	1,0 cm	ters
45 cm	21,5–23,1 cm	22,3 cm	1,5 cm	ters
30 cm	29,1–30,9 cm	30,0 cm	3,1 cm	ters
24 cm	38,5–41,5 cm	40,0 cm	5,0 cm	ters
20 cm	58,4–62,0 cm	60,2 cm	8,8 cm	ters, sönük
15 cm	yok	oluşmaz	—	perde nereye konsa keskinleşmeyen bulanık bir aydınlık bölge.
10 cm	yok	oluşmaz	—	bulanık bölge perde uzaklaştıkça büyür; mercekten bakınca ok düz ve büyük.

BEKLENEN CEVAP

a) İki büyüklük cisim uzaklığının tersi yönde değişir: cisim 60 cm'den 20 cm'ye yaklaştıkça perde uzaklığı 20,3 cm'den 60,2 cm'ye çıkar, görüntünün boyu 1,0 cm'den 8,8 cm'ye büyür. **b)** Herhangi iki dolu satır yeter; örneğin 30 cm ve 24 cm: cisim 6 cm yaklaşınca perde 30,0 cm'den 40,0 cm'ye **uzaklaşmıştır**. **c)** Bir noktanın ışınları merceğin bütün yüzeyinden gelip görüntü noktasında kesişir. Görüntü mercekten uzaklaştıkça bu ışınların oluşturduğu koni daralır, yani ışınlar daha **küçük bir açıyla** kesişir; perde bir miktar kaydırıldığında leke yavaş büyür ve görüntü daha geniş bir aralıkta keskin görünür. Bu yüzden aralığın iki ucu okunur ve ortası kaydedilir. **ç)** 27 cm, 30 cm ile 24 cm arasındadır; perde **30,0 cm ile 40,0 cm arasında** keskinleşir. Cisim 2F'nin (30 cm) içinde, F'nin dışında olduğu için görüntü cisimden **büyüktür**; çizelgede de 30 cm'nin altındaki satırlarda boy 3,0 cm'yi aşar.

Ş.3'te kulübün ikinci merceği (yakınsak, odak uzaklığı 10 cm) ve 30 cm uzaktaki 10 cm boyunda bir ok cisim ölçekli çizilmiştir. **a)** Cismin ucundan çıkan iki özel ışınla görüntünün ucunu bulunuz. **b)** Görüntü mercekten kaç santimetre uzaktadır ve boyu kaç santimetredir? **c)** Görüntü gerçek midir, sanal mı; düz müdür, ters mi? Bir perdeye düşer mi? **ç)** Üçüncü bir özel ışınla çiziminizi sınavınız ve sonucunuzun kitabın "3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de oluşur" kuralıyla uyuşup uyuşmadığını yazınız.

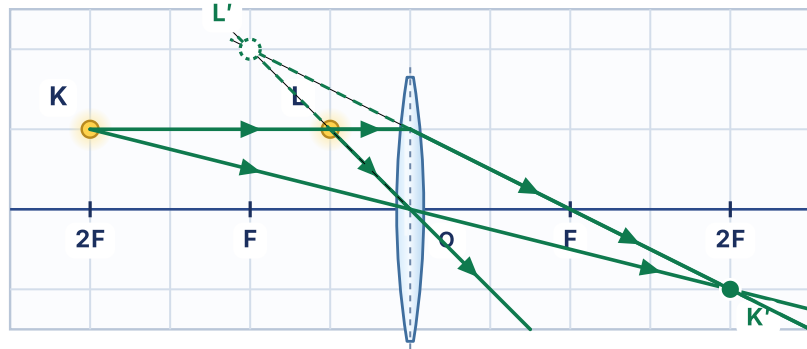


Ş.3 · yakınsak mercek, $f = 10 \text{ cm}$ · 1 kare = 5 cm

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel gelen ışın öbür yandaki F'den geçer, optik merkeze gelen ışın sapmaz; ikisi merceğin 3 kare sağında, asal eksenin 1 kare altında kesişir. **b)** Görüntü mercekten $3 \times 5 = 15 \text{ cm}$ uzaktadır; boyu 1 kare, yani **5 cm**'dir. **c)** Işınlardan kendileri kesiştiği için görüntü **gerçektir** ve perdeye düşer; asal eksenin öbür yanında olduğu için **terstir**; cisimden küçüktür. **ç)** Soldaki F'den geçerek gelen ışın mercekten sonra asal eksene paralel gider ve aynı noktadan geçer. Cisim $30 \text{ cm} = 3F$ 'de, görüntü $15 \text{ cm} = 1,5F$ 'dedir: kural tutar. **Sık hatalar:** (1) Paralel ışını merceğin eğri yüzeyinde kırmak; ince mercekte kırılma ortadaki kesikli çizgide çizilir. (2) Görüntüyü F'de aramak; yalnız çok uzaktaki cismin görüntüsü odakta oluşur. (3) Boyu cisimle eşit yazmak; eşit boy yalnız cisim $2F$ 'deyken çıkar. İzgarada ölçüm kare sayarak yapılır; santimetreye çevirirken ölçeğin (1 kare = 5 cm) yazılması istenir.

Ş.4'te aynı mercek ve iki küçük LED vardır: K mercekten 20 cm, L 5 cm uzakta ve ikisi de asal eksenin 5 cm üstündedir. **a)** K'nin görüntüsünü iki özel ışınla bulunuz. Keskin bir ışık noktası için perde mercekten kaç santimetre uzağa konur; nokta asal eksenin neresinde belirir? **b)** L'den çıkan iki özel ışın mercekten sonra kesişiyor mu? **c)** L'nin görüntüsünü uzantıları kesikli çizerek bulunuz; yerini ve türünü yazınız. **ç)** K'nin görüntüsü asal eksenin altında, L'ninki üstünde çıktı; bu farkı görüntülerin türüyle ilişkilendiriniz.

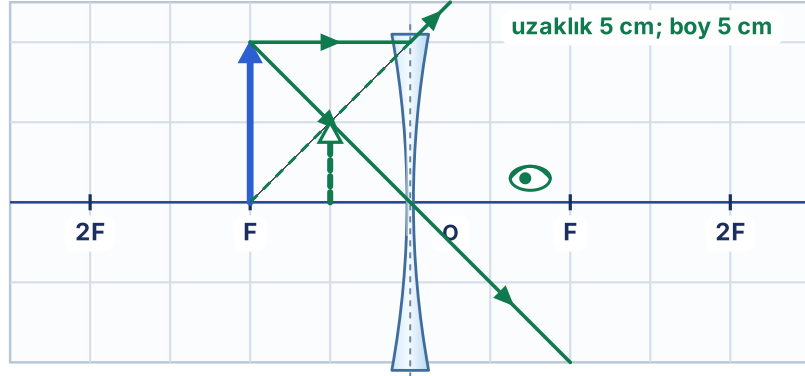


Ş.4 · aynı yakınsak mercek ve iki nokta ışık kaynağı · 1 kare = 5 cm

BEKLENEN CEVAP

a) K'nin paralel ışını öbür yandaki F'den, optik merkez ışını doğrudan geçer; ikisi merceğin sağında 4 kare ötede, asal eksenin 1 kare altında kesişir. Perde mercekten **20 cm** uzağa konur; ışık noktası asal eksenin **5 cm altında** belirir. **b)** Hayır. L odağın içindedir; paralel ışın F'den geçerek, optik merkez ışını da doğrudan ilerleyerek birbirinden uzaklaşır. **c)** Kırılan iki ışın geriye uzatılınca merceğin **solunda**, mercekten 2 kare (**10 cm**) uzakta ve asal eksenin 2 kare (**10 cm**) üstünde kesişir. Görüntü **sanaldır**; perdeye düşmez, mercekten bakan göz görür. **ç)** Gerçek görüntü asal eksenin öbür yanında oluşur ve terstir; sanal görüntü cisimle aynı yanda ve düzdür. **Sık hata:** L'nin ışınlarını da merceğin sağında kesiştirmeye çalışmak ve perdeyi aramak. L odağın içinde olduğu için kesişme yalnız uzantılarda olur; öğrenciye önce "ışınlar mercekten sonra birbirine yaklaşıyor mu?" diye sorun. Üçüncü bir ışın (L'den soldaki F'nin doğrultusunda gelip asal eksene paralel çıkan ışın) iki çizimi de sınar; K'nin ve L'nin paralel ışınlarının mercekten sonra aynı doğru üzerinde gittiğine dikkat çekin: ikisi de merceğe aynı yükseklikte değer.

Kulüp ıraksak merceğinin (odak uzaklığı 10 cm) tam odağına yine 10 cm'lik bir ok koymuştur (§.5). **a)** Okun tepesinden asal eksene paralel ve optik merkeze doğru giden ışınları çizip uzantılarını kesikli gösteriniz. **b)** Görüntünün yerini, boyunu, türünü ve yönünü yazınız. **c)** Aynı yere aynı odak uzaklıklı bir yakınsak mercek konsaydı cismin ucundan çıkan ışınlar mercekten sonra nasıl giderdi? İki mercekte de perdede keskin görüntü alınamaz; sebepleri aynı mıdır? **ç)** Mercekten bakan bir göz ıraksak merceğin görüntüsünü nerede görür? Gözün yerini çiziminize ekleyiniz.

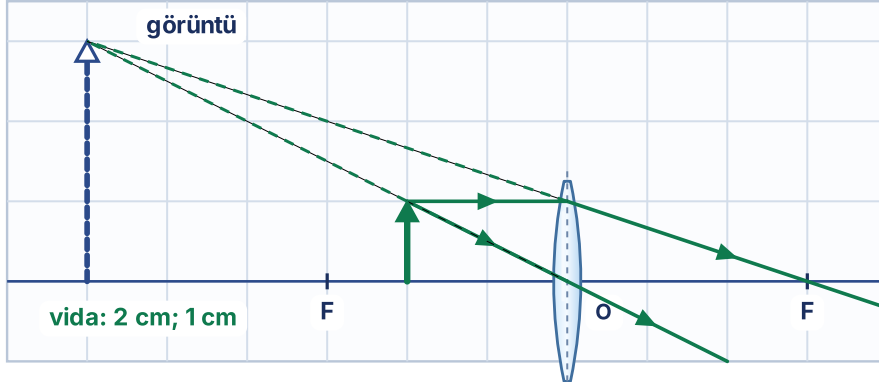


§.5 · ıraksak mercek, $f = 10$ cm, cisim odakta · 1 kare = 5 cm

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel gelen ışın, uzantısı cismin bulunduğu yandaki F'den geçecek biçimde dağılarak çıkar; optik merkeze gelen ışın doğrudan geçer. **b)** Uzantılar merceğin solunda, mercekten 1 kare (5 cm) uzakta kesişir; görüntünün boyu 1 kare (5 cm), **sanal, düz** ve cisimden **küçüktür**. Kitabın kuralıyla da uyuşur: F'deki cismin görüntüsü optik merkeze $f/2$ uzaklıkta, boyu cismin yarısıdır. **c)** Yakınsak mercekte F'deki cismin ucundan çıkan ışınlar mercekten sonra birbirine **paralel** gider ve hiç kesişmez; görüntü oluşmaz. İraksak mercekte ışınlar **dağılır**, ama uzantıları kesişir; görüntü vardır, yalnız sanaldır. Sebepler farklıdır: yakınsak mercekte cismi odaktan biraz uzaklaştırmak perdede keskin görüntüyü geri getirir, ıraksak mercekte hiçbir cisim konumu getirmez. **ç)** Göz merceğin sağında, kırılan ışınların içinden bakar; görüntüyü merceğin solunda, 5 cm uzakta görür. **Sık hata:** paralel ışının uzantısını merceğin öbür yanındaki F'ye çizmek; ıraksak mercekte uzantı, cismin bulunduğu yandaki F'den geçer.

Bir saatçi, odak uzaklığı 3 cm olan bir büyüteçle dik duran küçük bir vidaya bakıyor. Ş.6'da saatçinin gördüğü görüntü kesikli okla ölçekli çizilmiştir; bir kare 1 cm'dir. Vida çizilmemiştir. **a)** Görüntünün ucunu optik merkeze bağlayan doğru neden vidanın ucundan da geçer? **b)** Görüntünün ucunu merceğin öbür yanındaki odağa bağlayan doğruyu çizin. Bu doğru merceği hangi yükseklikte keser; bu yükseklik vidanın boyu hakkında ne söyler? **c)** Vidadan yerini ve boyunu çizimden bulunuz. **ç)** Vida mercekten odak uzaklığından daha uzakta olsaydı saatçi mercekten bakarak aynı türde bir görüntü görebilir miydi?

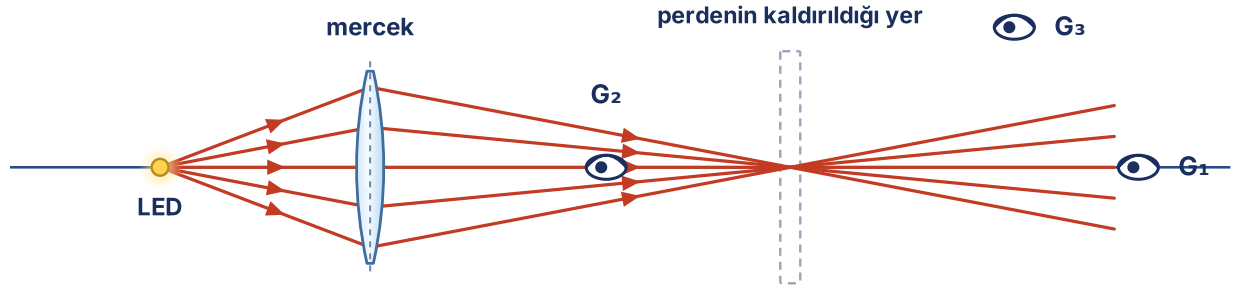


Ş.6 · büyüteç, $f = 3$ cm, ve saatçinin gördüğü görüntü · 1 kare = 1 cm

BEKLENEN CEVAP

a) Optik merkeze gelen ışın doğrultusunu değiştirmez. Göze gelen bu ışının geriye uzantısı görüntünün ucundan geçer; ışının kendisi de vidanın ucundan gelir. İkisi aynı doğrudur. **b)** Merceğin sağında F'den geçen kırılmış ışın, merceğe asal eksene paralel gelmiş olmalıdır. Bu ışının uzantısı görüntünün ucundan geçer; doğru merceği asal eksenin **1 kare üstünde** keser. Paralel gelen ışın vidanın ucundan çıktığı için vidanın ucu da asal eksenin 1 kare üstündedir. **c)** İki doğrunun kesiştiği yer: vida mercekten **2 cm** uzakta ve **1 cm** boyundadır. **ç)** Hayır. Sanal, düz ve büyük görüntü için cisim F ile mercek arasında olmalıdır; F'nin dışındaki cismin görüntüsü gerçek ve terstir, F'deki cismin görüntüsü oluşmaz. **Sık hata:** görüntünün ucunu soldaki F'ye bağlamak. Merceğe paralel gelip kırılan ışın merceğin öbür yanındaki F'den geçer; geriye doğru uzantısı görüntünün ucuna ulaşır. Bu madde ışının tersinirliğinin bir çizim alışkanlığına dönüşüp dönüşmediğini yoklar.

Ş.7'de asal eksen üzerindeki küçük bir LED'den çıkan ışınlar yakınsak mercekten geçip bir noktada kesişiyor; perde o noktadan kaldırılmıştır. G_1 , G_2 ve G_3 üç öğrencinin gözüdür. **a)** Perde kaldırılınca ışınlar kesişme noktasında ne yapar? **b)** Hangi göz LED'in keskin bir görüntüsünü görür; hangisine hiç ışık gelmez; hangisi yalnız bulanık bir ışık görür? Her birini ışınların o göze nasıl geldiğiyle açıklayınız. **c)** Bir öğrenci "görüntü perdenin üstündedir; perde kalkınca görüntü de yok olur" diyor. Bu iddiayı çürütecek iki deneme öneriniz.

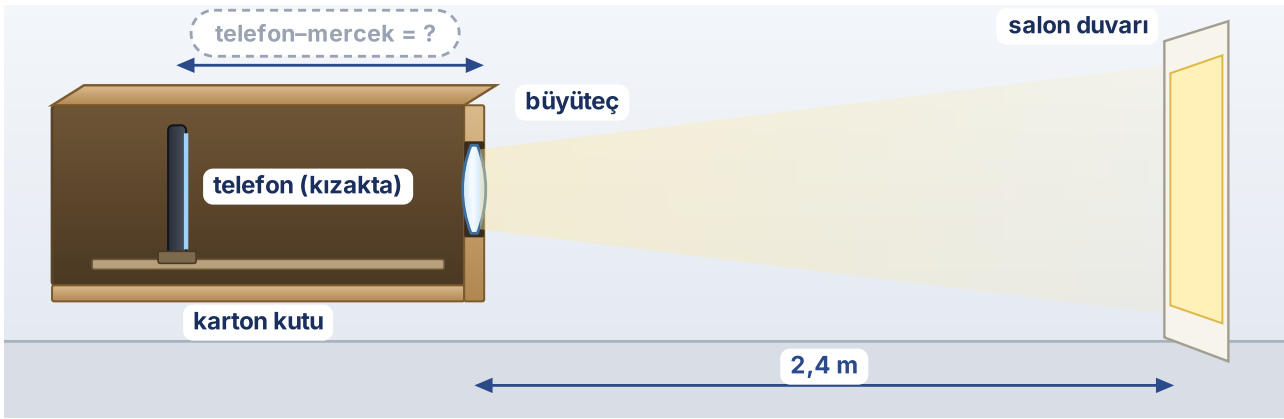


Ş.7 · perdenin kaldırıldığı yer kesikli çizilmiştir · uzunluklar ölçeksizdir

BEKLENEN CEVAP

a) Işınlar kesişme noktasından geçer ve doğrusal yollarına devam ederek birbirinden uzaklaşır. **b)** G_1 keskin görüntüyü görür: ışınlar ona kesiştikten sonra dağılarak gelir, göz onları kesişme noktasından çıkıyormuş gibi algılar ve LED'i orada, havada asılı bir ışık noktası olarak görür. G_2 'ye ışınlar henüz kesişmeden, birbirine yaklaşıyor gelir; göz bunları bir noktaya odaklayamaz, bulanık bir ışık görür. G_3 ışınların oluşturduğu koninin dışındadır; ona hiç ışık gelmez. **c)** Örnekler: perdenin yerine ince bir tül bent tutmak (görüntü aynı yerde belirir); kesişme noktasına tebeşir tozu serpmek; perdeyi kaldırıp G_1 'in yerinden bakmak. Perde görüntüyü yaratmaz, kesişmenin yerini görünür kılar. **Sık hata:** G_2 'nin de keskin göreceğini sanmak. Göz, ancak birbirinden uzaklaşan ya da paralel gelen ışınları odaklayabilir; birbirine yaklaşarak gelen ışınları odaklayamaz. Sınıfta G_1 'in yerinden bakıldığında LED havada, merceğin önünde asılı bir nokta gibi görünür.

Büyüteç (odak uzaklığı 15 cm) kutunun ön yüzünde, telefon içerideki kızahtadır; salon duvarı merceğin 2,4 m önündedir (Ş.8). Ekranda dik duran bir çınar ağacının fotoğrafı vardır. **a)** Duvarda keskin ve büyük bir resim için telefon 2F'nin dışında mı, F ile 2F arasında mı, F'nin içinde mi durmalıdır? 3. sorudaki çizelgeden bir eğilimle karar veriniz. **b)** Ağacın duvarda dik görünmesi için telefon kızağa nasıl yerleştirilmelidir? **c)** Kutu duvardan 3 m uzağa taşınırsa telefon merceğe yaklaştırılmalı mı, uzaklaştırılmalı mı; resim büyür mü? **ç)** Okulda odak uzaklığı 30 cm olan başka bir büyüteç de vardır. Aynı duvar için bu büyüteç kullanılırsa telefon mercekten yaklaşık ne kadar uzakta durmalıdır; kulübün 20 cm derinliğindeki kutusu yeter mi?



Ş.8 · kutu projektörünün yandan kesiti · uzunluklar ölçeksizdir

BEKLENEN CEVAP

a) F ile 2F arasında, F'ye çok yakın. Çizelgede cisim odağa doğru yaklaştıkça (30 → 24 → 20 cm) perde 30 cm'den 60 cm'ye kaçır ve görüntü büyür; 240 cm için telefon 15 cm ile 20 cm arasında, 15 cm'ye yakın olmalıdır. **b)** Perdeye düşen görüntü gerçektir ve terstir; ağacın duvarda dik görünmesi için telefon **baş aşağı** (üst kenarı aşağıda) yerleştirilir. **c)** Perde uzaklaştığına göre cisim odağa biraz daha yaklaşmalıdır: telefon merceğe **yaklaştırılır**; resim **büyür**. **ç)** Duvar yine çok uzaktadır; telefon bu merceğin de odağının hemen dışında, 30 cm'nin biraz ötesinde durmalıdır (yaklaşık 34 cm). Kutu en az bu kadar derin olmalıdır; 20 cm'lik kutu **yetmez**. Kutunun derinliğini merceğin odak uzaklığı belirler.

Kulüp tezgâhtaki büyüteci aynı odak uzaklıklı bir ıraksak mercekla değiştirmiş ve cismi yine 60 cm'den 10 cm'ye kadar kaydırmıştır. **a)** Aşağıdaki çizelgeyi 3. ve 6. sorulardan ve kendi gözlemlerinizden yararlanarak doldurunuz. **b)** Hangi satırda iki mercek için yazdıklarınız aynıdır? Aynı olmasının sebebini yazınız. **c)** ıraksak mercekte görüntünün yeri perdeyle bulunamıyor. Kulüp çizelgenin "görüntünün yeri" sütununu nasıl doldurmalıdır? İki yol önerip birini seçiniz.

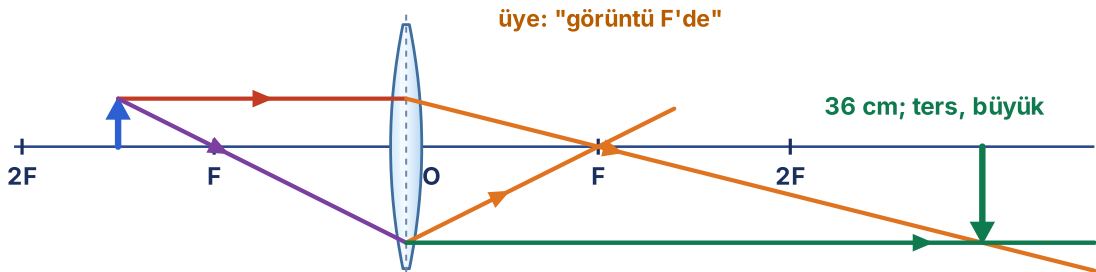
Soru	Yakınsak mercek	Iraksak mercek
Perde gezdirilince keskin görüntü belirir mi?	cisim F'nin dışındayken belirir; F'de ve içinde belirmez	hiçbir konumda belirmez
Görüntü merceğin hangi yanında?	F'nin dışındaki cisimde öbür yanda; F'nin içindekinde cisimle aynı yanda	her zaman cisimle aynı yanda, F ile mercek arasında
Sanal görüntünün yönü	düz	düz
Görüntünün boyu cisme göre	cismin yerine göre küçük, eşit ya da büyük	her zaman küçük
Cisim merceğe yaklaşıncı görüntü	F'nin dışında mercekten uzaklaşır ve büyür	merceğe yaklaşır ve büyür, ama cisimden küçük kalır

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibi. b) "Sanal görüntünün yönü" satırı: iki mercekte de sanal görüntü düzdür, çünkü uzantıların kesiştiği yer cisimle aynı yandadır ve cismin asal eksenin hangi yanında olduğunu korur. c) Birinci yol: cismin birkaç konumu için ölçekli ışın çizimi yapıp görüntünün yerini çizimden okumak. İkinci yol: mercekten bakarken merceğin cisim tarafında bir toplu iğne gezdirmek; baş sağa sola oynatıldığında iğne ile görüntü birbirinden ayrılmıyorsa iğne görüntünün yerindedir. Çizim her grupta aynı ölçekle yinelenemediği için ilk yol daha kolay denetlenir; iğne yolu ise çizimi ölçümle sınar. Çizelgeye "oluşmaz" yazmak yerine "perdede alınamaz, sanal" yazılıp yer çizimden eklenir.

11 Bir Çizimdeki İlk Yanlış Adım FİZ.11.3.10-b

Bir üye, odak uzaklığı 12 cm olan yakınsak merceğin 18 cm önüne konan ve boyu 3 cm olan bir cisim için Ş.9'daki çizimi yapmış ve "iki ışın odakta buluştu; görüntü F'de, nokta gibidir" yazmıştır. Turuncu çizgiler üyenin çizdiği kırılmış ışınlardır. a) Hangi ışının çizimi özel ışın kurallarıyla çelişiyor? Çelişen kuralı yazınız. b) O ışını doğru çizip görüntüyü bulunuz; görüntünün türünü, yönünü ve cisme göre boyunu yazınız. c) Kitaptaki $3F-1,5F$ eşleniğini ışının tersinirliğiyle birlikte kullanarak görüntünün mercekten kaç santimetre ötede olduğunu bulunuz. ç) Üyenin "görüntü F'de, nokta gibidir" cümlesi hangi durumda doğru olurdu?



Ş.9 · bir üyenin çizimi · turuncu çizgiler üyenin kırılmış ışınlarıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Soldaki F'den geçerek gelen ışın. Kural: odaktan geçerek merceğe gelen ışın mercekten sonra asal eksene paralel gider; üye onu da öbür yandaki F'ye kırmıştır, çünkü "her ışın odaktan geçer" diye düşünmüştür. Asal eksene paralel gelen ışının çizimi doğrudur. **b) O ışın mercekten sonra asal eksene paralel çizilince paralel ışının kırılmış yoluyla merceğin sağında, 2F'nin ötesinde kesişir. Görüntü gerçek, ters ve cisimden büyüktür. c) Cisim 18 cm = 1,5F'dedir. Işının tersinirliğine göre 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de oluşuyorsa 1,5F'deki cismin görüntüsü 3F'de oluşur: görüntü mercekten 36 cm uzaktadır. ç) Cisim çok uzakta olsaydı: o zaman cismin her noktasından gelen ışınlar birbirine paralel sayılır ve görüntü odak düzleminde, çok küçük olarak oluşur.**

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Uzaklıkları merceğin ortasından mı ölçtün? Perdeye düşmeyen bir görüntü için "oluşmaz" yazıp geçtiğin, oysa sanal görüntünün yerini çizimle bulabileceğin bir satır kaldı mı? Varsa 2. ve 10. sorulara dönerek düzelt.

12

Konumdan Görüntüye: Kendi Modelin Beceri · FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB2.7

Karşılaştırma

Bu kâğıtta cismi birçok yere koydun. Şimdi bunları tek bir modelde topla. **a)** Çizelgeyi doldur; cismin yerini ölçüyle değil bölgeyle yaz. **b)** Modelini sınamak için kâğıtta hiç kullanılmamış bir cisim uzaklığı seç; önce modelinle görüntüyü tahmin et, sonra bir ızgarada çizerek sına.

Cismin yeri	Görüntünün yeri	Türü	Yönü	Boy
Yakınsak · 2F'nin dışı	öbür yanda, F ile 2F arasında	gerçek	ters	küçük
Yakınsak · 2F'de	öbür yandaki 2F'de	gerçek	ters	eşit
Yakınsak · F ile 2F arası	öbür yanda, 2F'nin ötesinde	gerçek	ters	büyük
Yakınsak · F'de	oluşmaz; ışınlar paralel çıkar	—	—	—
Yakınsak · F ile mercek arası	cisimle aynı yanda, cisimden uzakta	sanal	düz	büyük
Iraksak · her konum	cisimle aynı yanda, F ile mercek arasında	sanal	düz	küçük

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki gibi. Modelde aranan, her satırın bu kâğıttaki bir kanıtı (3. sorunun çizelgesi, 4–7. soruların çizimleri) dayanmasıdır. (b) için iyi bir seçim, bölgenin içinde ama sınırlardan uzak bir konumdur; örneğin odak uzaklığı 2 kare olan bir mercekte 5 kare uzaktaki cisim. Model "2F'nin dışında, öbür yanda F ile 2F arasında, ters ve küçük" der; çizim görüntüyü mercekten yaklaşık 3,3 kare uzakta ve cisimden küçük verir. Ölçüyle yazılmış satırlar (örneğin "30 cm → 15 cm") bir modeli değil tek bir durumu anlatır; bölge adıyla yeniden yazdırılır.

Bu yıl üç ünite işledik: Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Optik. **a)** Her üniteden kendi yaptığın ya da incelediğin bir deneyi seç ve çizelgeyi doldur. **b)** Bu hafta optik tezgâhta yaptığın ölçümlerde, önceki ünitelerde öğrendiğin hangi ölçüm alışkanlığını kullandın? Bir örnekle yaz.

Ünite	Değiştirdiğim	Sabit tuttuğum	Ölçtüğüm
Kuvvet ve Hareket	örnek: bloğun üstündeki yük	yüzeyin cinsi	bloğu kaydırmaya başlayan kuvvet
Elektrik ve Manyetizma	örnek: makaradan geçen akım	sarım sayısı ve makaranın boyu	makaranın içindeki manyetik alan
Optik	cismin mercekten uzaklığı	mercek ve cismin boyu	perdenin keskin olduğu uzaklık ve görüntünün boyu

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki satırlar örnektir; her üniteye öğrencinin kendi hatırladığı bir deney kabul edilir. Aranan, her satırda tek bir büyüklüğün değiştirilmesi ve sabit tutulmanın açıkça yazılmasıdır. (b) için örnekler: ölçümü yinlemek ve ortalamasını almak (odak uzaklığı), bir aralığın iki ucunu okuyup ortasını kaydetmek (netlik aralığı), sıfır noktasını doğru seçmek (uzaklıkları merceğin ortasından ölçmek), beklenmeyen ya da sonuçsuz bir satırı silmeyip kaydetmek ("oluşmaz" satırları).

Bu yıl her hafta bir soru bırakıp ertesi hafta kapattık; bu son soruyu kapatacak bir hafta yok. Tezgâhta yakınsak merceğin perdeye düşürdüğü görüntünün yerine perde koymak yerine, biraz ötesine ikinci bir yakınsak mercek koysaydın, birinci merceğin havada kurduğu görüntü ikinci mercek için ne işe yarardı? **a)** Tahminini bir çizimle göster. **b)** Evde iki büyüteci arka arkaya tutup aradaki uzaklığı yavaşça değiştirerek uzaktaki bir nesneye bak; gördüğünü bir cümleyle not et. Büyüteçlerle asla Güneş'e bakma.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Aranan sezgi: birinci merceğin kurduğu gerçek görüntü, ikinci mercek için bir cisim gibi davranır; ikinci mercek bu "cisme" büyüteç gibi bakılmasını sağlayabilir. Terim beklenmez; "uzaktaki bir şey yakınlaştı" ya da "ters ve büyük göründü" türü bir gözlem yeterlidir. Programın zenginleştirme önerisindeki teleskop, mikroskop ve dürbün bu düşünceyle çalışır; isteyen öğrenci bu aygıtlardan birinin tarihsel serüvenini araştırabilir. Deneyen öğrencilerin notları sınıfa okunabilir.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ölçekli çizimde en az iki özel ışını cetvelle çizip görüntüyü ışınların ya da uzantıların kesişiminden mi buldun?
- Sanal görüntüleri ve uzantıları kesikli, gerçek görüntüleri dolu çizdin mi?
- Her görüntü için yer, tür, yön ve boydan oluşan dört bilgiyi birlikte yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde karanlık bir odada bir büyüteci aydınlık pencereye doğru tut ve karşı duvara yaklaştırıp uzaklaştır. Duvarda pencerenin keskin resmini bulduğunda büyüteç ile duvar arasındaki uzaklığı ölç; sonra aynı işi odanın içindeki yanan bir lambayla yinele. Hangi durumda büyüteci duvardan daha uzakta tutman gerekti? Sonucunu 3. sorudaki çizelgenin eğilimiyle karşılaştır.

Mini Test · Merceklerde Görüntü

FİZ.11.3.10 a, b

uzaklıklar merceğin ortasından ölçülür · 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların çoğu Kilis'teki bir Anadolu lisesinin optik tezgâhlarından derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe mercekler incedir ve ışınlar asal eksene yakındır.

1 Eşit Uzaklıktan Sonraki Adım

Tezgâhta ışıklı ok mercekten 40 cm uzaktayken perde merceğin öbür yanında 40 cm'de keskinleşiyor ve görüntü okla aynı boyda çıkıyor. Ok mercekten 30 cm'ye getirilirse keskin görüntü için perde nereye kaydırılmalıdır ve görüntünün boyu ne olur?

- A) 40 cm'de kalmalıdır; boy aynı kalır
- B) Hiçbir yere; ok odağın içindedir
- C) Merceğe doğru; görüntü küçülür
- D) 30 cm'ye; boy okla aynı kalır
- E) 40 cm'nin ötesine; görüntü büyür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi odak uzaklığını bulmaktır: iki uzaklığın ve iki boyun eşit olduğu tek konum 2F'dir; $40 \text{ cm} = 2f$, $f = 20 \text{ cm}$. İkincisi yeni konumu yerleştirmektir: 30 cm, F (20 cm) ile 2F (40 cm) arasındadır; görüntü öbür yanda 2F'nin **ötesinde**, ters ve oktan **büyük** oluşur. Kitabın kuralı ve ışının tersinirliğiyle yeri de bulunur: 1,5F'deki cismin görüntüsü 3F'de, 60 cm'dedir.

Çeldiriciler: "40 cm'de kalmalıdır" diyen, perdenin yerini merceğe bağlı sabit bir nokta sanır. "Merceğe doğru" diyen, iki uzaklığın aynı yönde değiştiğini sanır. "30 cm'ye" diyen, eşit uzaklık kuralını her

2 Büyütec Yavaşça Kalkarken

Pul koleksiyoncusu odak uzaklığı 9 cm olan bir büyütec pulun 3 cm üstünde tutup bakıyor, sonra büyütec yavaşça pulun 6 cm üstüne kaldırıyor; gözü her zaman büyütecin hemen üstündedir. Bu sırada gördüğü görüntü için ne söylenir?

- A) Görüntü ters döner ve küçülür
- B) Görüntü düz kalır ve büyür
- C) Görüntü düz kalır ve küçülür
- D) Görüntü düz kalır, boyu değişmez
- E) Görüntü gerçekleşip perdeye düşer

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bölgeyi bulmaktır: 3 cm ve 6 cm, 9 cm'lik odak uzaklığından küçüktür; pul her an F ile mercek arasındadır, görüntü sanal, düz ve büyüktür. İkincisi değişimi çizmektir: pulun ucundan paralel gelen ışın merceğin hep aynı yüksekliğine değer ve aynı doğru boyunca F'ye kırılır. Pul uzaklaşınca optik merkezden geçen ışın asal eksenle daha küçük açı yapar ve bu doğrunun geriye uzantısını daha uzakta ve daha yüksekte keser: görüntü **büyür** ve mercekten uzaklaşır.

Çeldiriciler: "Ters döner" diyen, pulun F'yi geçtiğini sanır; 6 cm hâlâ odağın içindedir. "Küçülür" diyen, uzaktaki şeyin küçük görüldüğü sezgisini sanal görüntüye taşır. "Boy değişmez" diyen, büyütec her

konuma taşır. "Ok odağın içindedir" diyen, 40 cm'yi odak uzaklığı sanıp F ile 2F'yi karıştırır.

3 Geniş Bir Netlik Aralığı

Bir grup perdeyi ileri geri gezdirip görüntünün 44,0 cm ile 47,6 cm arasında keskin görüldüğünü not ediyor. Aynı mercekle bir önceki satırda perde 15 cm dolayındayken bu aralık yalnız 1,2 cm genişliğindeydi. Kaydedilecek değer ve aralığın bu satırda geniş olmasının sebebi hangisidir?

- A) 47,6 cm; asıl yer boyla ileri kayar
- B) 44,0 cm; ilk keskin yer asıl yerdir
- C) 45,8 cm; ışınlar küçük açıyla kesişir
- D) 45,8 cm; odak uzaklığı orada değişir
- E) 45,8 cm; ışınlar büyük açıyla kesişir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi değeri seçmektir: görüntünün asıl yeri aralığın içindedir ve iki uca eşit uzaklıktaki orta nokta en iyi kestirmedir: $(44,0 + 47,6) \div 2 = 45,8 \text{ cm}$. İkincisi genişliğin sebebidir: bir noktadan çıkıp merceğin bütün yüzeyinden geçen ışınlar görüntü noktasında bir koni oluşturarak kesişir. Görüntü mercekten uzaklaştıkça bu koni daralır, ışınlar **küçük açıyla** kesişir ve perde kaydırılınca leke yavaş büyür; görüntü geniş bir aralıkta keskin görünür.

Çeldiriciler: "44,0 cm" ve "47,6 cm" diyenler, aralığın bir ucunu seçip ölçüm payını yok sayar. "Odak uzaklığı orada değişir" diyen, odak uzaklığını merceğin kendi ölçüsü değil perdenin yerine bağlı sanır. "Büyük açıyla" diyen, sebebi ters kurar: büyük açıyla kesişen ışınlar dar bir aralık verir.

konumda aynı kat büyüttüğünü sanır. "Perdeye düşer" diyen, cisim uzaklaşıncı görüntünün hemen gerçek olacağını sanır.

4 Etiketli Silinmiş Mercek

Bir öğrenci etiketi silinmiş bir merceği tezgâha takıyor. Oku 40 cm, 25 cm ve 10 cm'ye koyduğunda perdeyi rayın sonuna kadar gezdiriyor; hiçbir konumda keskin görüntü yok. Mercekten baktığında ok her konumda düz ve oktan küçük görünüyor. Mercek hakkında hangi çıkarım doğrudur?

- A) İraksaktır; görüntüsü sanal, düz ve küçüktür
- B) Yakınsaktır; ok hep 2F'nin dışında kalmıştır
- C) Düz bir camdır; ışığı kırmadan geçirir
- D) Bozuktur; sağlam mercek perdede görüntü verir
- E) Yakınsaktır; ok hep odağın içinde kalmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi perde gözlemidir: hiçbir konumda perdeye düşen görüntü yoktur, yani görüntü her konumda sanaldır. İkincisi boy gözlemidir: yakınsak mercekte sanal görüntü yalnız cisim odağın içindeyken oluşur ve o zaman cisimden **büyüktür**; burada görüntü küçüktür. Her konumda sanal, düz ve küçük görüntü veren mercek **iraksaktır**.

Çeldiriciler: "Ok hep odağın içinde kalmıştır" diyen, yakınsak merceğin sanal görüntüsünün büyük olduğunu görmez. "Ok hep 2F'nin dışındadır" diyen, o konumda perdede küçük ve ters bir görüntü alınacağını unuttur. "Düz bir camdır" diyen, düz camdan bakınca okun küçülmeceğini görmez. "Bozuktur" diyen, sanal görüntüyü görüntü saymaz.

5 Dört Kayıttan Biri

Odak uzaklığı 14 cm olan yakınsak merceklerle tutulan dört kayıttan biri fiziğe uymuyor. Yanlış kayıt ve doğrusu hangisidir?

Kayıt	Cisim uzaklığı	Perde uzaklığı	Görüntü
1	42 cm	21,2 cm	küçük, ters
2	28 cm	27,8 cm	eşit boyda, ters
3	21 cm	41,5 cm	küçük, ters
4	10 cm	—	perdede yok; mercekte bakınca düz, büyük

- A) 1. kayıt; görüntü büyük olmalıydı
B) 4. kayıt; perdede görüntü olmalıydı
C) 2. kayıt; perdede görüntü olmamalıydı
D) 3. kayıt; görüntü büyük olmalıydı
E) 1. kayıt; perde 28 cm'de olmalıydı

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her cisim uzaklığını bölgeye yerleştirmektir: $f = 14$ cm, $2F = 28$ cm. 42 cm $2F$ 'nin dışında, 28 cm tam $2F$ 'de, 21 cm F ile $2F$ arasında, 10 cm F 'nin içindedir. İkincisi her kaydı bölgesiyle sınamaktır: $2F$ 'nin dışında görüntü küçük ve ters, $2F$ 'de eşit ve ters, odağın içinde sanal, düz ve büyüktür; bu üç kayıt uyar. F ile $2F$ arasındaki cismin görüntüsü $2F$ 'nin ötesinde ve cisimden **büyük** olur; perde değeri de (41,5 cm) $2F$ 'nin ötesindedir. Yanlış olan **3. kayıttır**.

Çeldiriciler: 1. kaydı seçenler ya uzaktaki cismin görüntüsünü büyük sanır ya da perdedi $2F$ 'de arar; $2F$ 'nin dışındaki cismin görüntüsü F ile $2F$ arasındadır. 2. kaydı seçen, $2F$ 'yi odakla karıştırır. 4. kaydı seçen, odağın içindeki cismin de perdeye görüntü verdiğini sanır.

6 Odağın Yarım Santimetre Dışı

Odak uzaklığı 12 cm olan bir yakınsak merceklerle alınan kayıtlar çizelgededir. Grup oku bu kez odağın yalnız 0,5 cm dışına, 12,5 cm'ye getirmek ve perdeyi önceden yerleştirmek istiyor. Perde nereye yerleştirilmelidir?

Cisim (cm)	24	20	16	14
Perde (cm)	24,1	30,2	47,6	84,3

- A) Yaklaşık 90 cm'ye; kaymalar giderek azalır
B) Metrelerce öteye; odağa yaklaştıkça kayma artar
C) 84 cm dolayına; görüntü orada durur
D) 84 cm'nin berisine; ok ile perde aynı yöne kayar
E) Yaklaşık 110 cm'ye; son kayma hızı sürer

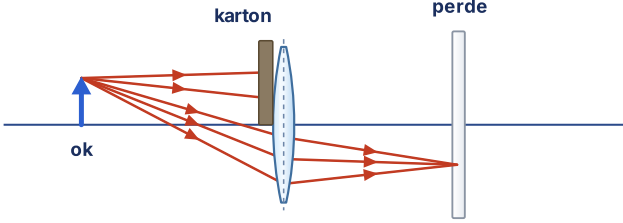
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi eğilimi okumaktır: ok 4 cm ($24 \rightarrow 20$) yaklaşıncaya perde 6,1 cm, sonraki 4 cm'de 17,4 cm, son 2 cm'de 36,7 cm kaymıştır; her santimetre için kayma hızla artmaktadır. İkincisi sınırı yorumlamaktır: 12,5 cm odağa yalnız 0,5 cm uzaktadır; ok odağa yaklaştıkça görüntü sonsuza doğru kaçar. Kayma son adımdaki hızla sürse bile perde 110 cm dolayına varır; artış hızlandığı için perde bunun da çok ötesine, **metrelerce öteye** düşer. (Hoca için: kesin değer 300 cm'dir.)

Çeldiriciler: "Kaymalar giderek azalır" diyen, eğilimi ters okur. "Son kayma hızı sürer" diyen, eğriyi doğru gibi uzatır ve artışın hızlandığını görmez. "Görüntü orada durur" diyen, odağı görüntünün ulaşabileceği bir sınır sanır. "Aynı yöne kayar" diyen, cisim ile görüntünün aynı yönde hareket ettiğini sanır.

7 Kartonla Kapatılan Yarı

Perdede keskin bir görüntü varken merceğin bir yarısı şekildeki gibi bir kartonla kapatılıyor; ok, mercek ve perde yerinde kalıyor. Perdedeki görüntüye ne olur?



okun ucundan çıkan ışınların bir kısmı çizilmiştir

- A) Görüntünün alt yarısı kaybolur
- B) Görüntünün üst yarısı kaybolur
- C) Tamamı yerinde kalır, yalnız sönükleşir
- D) Görüntünün boyu yarıya iner
- E) Bulanıklaşır ve merceğe yaklaşır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ışınların nereden geçtiğini görmektir: okun her noktasından merceğin her yerine ışın gider; şekilde okun ucundan açık kalan yarıdan geçen ışınlar da görüntünün ucuna varır. Aynısı okun bütün noktaları için geçerlidir. İkincisi kaybı yorumlamaktır: kartonun kestiği yalnız ışığın bir kısmıdır; görüntünün her noktası daha az ışıkla ama **aynı yerde ve aynı boyda** kurulur: görüntü **sönükleşir**.

Çeldiriciler: "Üst yarısı kaybolur" diyen, merceğin her yarısının görüntünün bir yarısını taşıdığını sanır. "Alt yarısı kaybolur" diyen, aynı yanılgıyı görüntünün ters olmasıyla birleştirir. "Boy yarıya iner" diyen, görüntünün boyunu merceğin açık yüzeyine bağlar. "Merceğe yaklaşır" diyen, kartonun odak uzaklığını değiştirdiğini sanır.

8 İraksak Mercekte Bir İddia

Bir öğrenci "İraksak mercekte cismi yeterince uzağa koyarsam görüntü odağın ötesine geçer" diyor. Bu iddia için yapılacak doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğru; cisimle birlikte görüntü de hep uzaklaşır
- B) Doğru; cisim $2F$ 'yi geçince görüntü öbür yana geçer
- C) Yanlış; görüntünün yeri cismin yerine bağlı değildir
- D) Yanlış; cisim uzaklaşınca görüntü merceğe yaklaşır
- E) Yanlış; görüntü F 'ye yaklaşır ama F 'yi geçemez

CEVAP: E

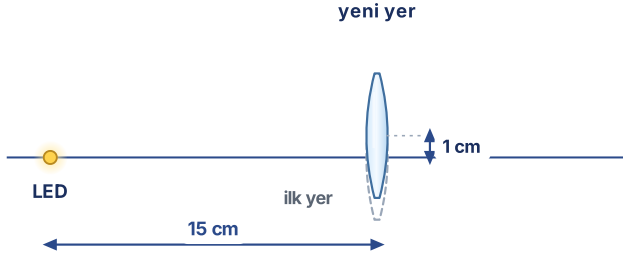
İki adım vardır. Birincisi iki ışını kurmaktır: cismin ucundan paralel gelen ışının uzantısı her konumda cisim tarafındaki F 'den geçer; optik merkezden geçen ışın ise cisim uzaklaştıkça asal eksene yaklaşır. İkincisi kesişimi izlemektir: optik merkez ışını asal eksenin altına hiç inmediği için iki doğru her zaman mercek ile F arasında kesişir. Cisim uzaklaştıkça kesişme noktası F 'ye **yaklaşır**, onu geçemez; çok uzaktaki cismin görüntüsü F 'dedir.

Çeldiriciler: "Görüntü de hep uzaklaşır" diyen, eğilimi doğru görür ama sınırı görmez. "Öbür yana geçer" diyen, yakınsak merceğin davranışını ıraksağa taşır. "Merceğe yaklaşır" diyen, değişimin yönünü ters okur. "Cismin yerine bağlı değildir" diyen, ıraksak merceğin görüntüsünün hep F 'de olduğunu sanır.

9

Mercek Yukarı Kayınca

Asal eksen üzerindeki küçük bir LED'in odak uzaklığı 5 cm olan yakınsak mercekteki görüntüsü perdede keskin bir ışık noktasıdır. Mercek şekilindeki gibi asal eksene dik olarak yukarı kaydırılıyor; LED ve perde yerinde kalıyor. Perdedeki ışık noktası ne olur?



merceğin ilk yeri kesikli çizilmiştir · perdenin yeri gösterilmemiştir

- A) Keskin kalır; 1,5 cm yukarı kayar
- B) Keskin kalır; 1 cm yukarı kayar
- C) Keskin kalır; 0,5 cm yukarı kayar
- D) Keskin kalır; 1,5 cm aşağı kayar
- E) Keskin kalır; yerinden kıpırdamaz

CEVAP: A

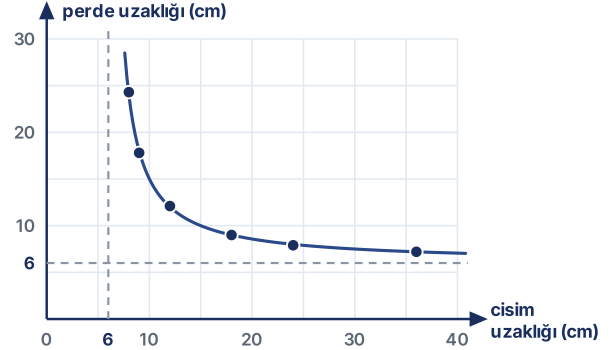
İki adım vardır. Birincisi perdenin yerini bulmaktır: LED mercekten 15 cm = 3F uzaktadır; kitabın kuralına göre görüntü 1,5F'de, mercekten 7,5 cm ötededir. Mercek yukarı kayınca iki uzaklık değişmez, nokta keskin kalır. İkincisi yeni yeri çizmektir: LED'den merceğin yeni optik merkezine giden ışın sapmadan geçer. Bu doğru 15 cm'de 1 cm yükselmiştir; 7,5 cm daha ilerlediğinde 0,5 cm daha yükselir. Işık noktası **1,5 cm yukarı** kayar.

Çeldiriciler: "1 cm" diyen, görüntünün mercekten birlikte aynı kadar kaydığını sanır. "0,5 cm" diyen, yalnız mercekten sonraki yükselmeyi sayar. "Aşağı" diyen, görüntünün ters olmasını kaymanın yönüne taşır. "Kıpırdamaz" diyen, cisim ve perde yerinde olduğu için görüntünün de yerinde kalacağını sanır.

10

Grafikteki İki Kesikli Çizgi

Grafikte bir grubun aynı yakınsak mercekten aldığı cisim uzaklığı-perde uzaklığı ölçümleri ve ölçümlerin yaklaştığı iki kesikli çizgi vardır. İki kesikli çizgi için hangisi doğrudur?



noktalar ölçümlerdir · eğri noktalardan geçirilmiştir

- A) Yatay çizgi odağı, dikey çizgi 2F'yi gösterir
- B) İkisi de 12 cm'dedir; iki uzaklık orada eşittir
- C) Dikey çizgi odağı, yatay çizgi rayın sınırını gösterir
- D) İkisi de 6 cm'dedir; odak uzaklığını gösterir
- E) İkisi de 6 cm'dedir; merceğin çapını gösterir

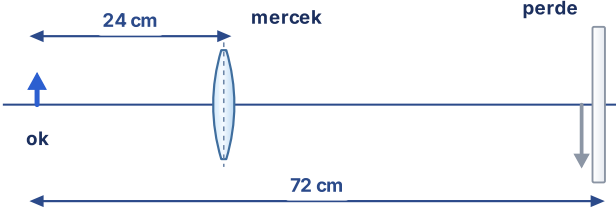
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi değerleri okumaktır: iki çizgi de eksenlerde **6 cm'dedir**. İkincisi anlamlarını kurmaktır: cisim çok uzaklaştıkça ışınlar paralele yaklaşır ve perde odağına, 6 cm'ye yaklaşır (yatay çizgi); cisim odağına, 6 cm'ye yaklaştıkça görüntü sonsuza kaçar (dikey çizgi). İkisi de **odak uzaklığıdır**. Eğrinin iki uzaklığın eşit olduğu noktası (12 cm) 2F'dir ve bununla tutarlıdır.

Çeldiriciler: "Yatay çizgi odağı, dikey çizgi 2F'yi" diyen, iki sınırı ayrı noktalar sanır. "12 cm" diyen, 2F'deki eşitlik noktasını eğrinin yaklaştığı çizgiyle karıştırır. "Rayın sınırı" diyen, grafiğin çizim sınırını fiziksel bir sınır sanır. "Merceğin çapı" diyen, odak uzaklığını merceğin boyutuyla karıştırır.

11 Aynı Düzenekte İkinci Keskin Konum

Işıklı ok ile perde şekildeki gibi sabit tutuluyor; mercek şekildeki konumdayken perdede oktan büyük, keskin bir görüntü vardır. Mercek perdeye doğru kaydırılırsa başka bir konumda yine keskin görüntü alınır mı?



ok ve perde yerinde kalır, yalnız mercek kaydırılır

- A) Oktan 48 cm'de alınır; görüntü oktan küçüktür
- B) Oktan 36 cm'de alınır; görüntü okla eşittir
- C) Alınmaz; bir düzenekte tek keskin konum vardır
- D) Oktan 48 cm'de alınır; görüntü oktan büyüktür
- E) Perdeden 16 cm'de alınır; perde odakta kalır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ışının tersinirliğidir: oktan 24 cm uzaktaki merceğin görüntüsü merceğin 48 cm ötesindedir ($72 - 24$).

Işınlar ters yönde de aynı yolu izlediği için cisim ile görüntünün yerleri değiştirilebilir: mercek oktan **48 cm**, perdeden 24 cm uzaktayken de ışınlar perdede kesişir.

İkincisi boyu okumaktır: bu kez cisim uzak, görüntü yakındır; görüntü oktan **küçüktür**.

(Hoca için: iki konum da $f = 16$ cm ile tutarlıdır; oktan 48 cm = $3F$, perde 24 cm = $1,5F$.)

Çeldiriciler: "Tek keskin konum vardır" diyen, ışının tersinirliğini kullanmaz. "36 cm'de, eşit" diyen, eşit boyun ancak iki uzaklığın $2F$ olduğunda oluştuğunu ve bu merceğin $2F$ 'sinin 32 cm olduğunu görmez. "Görüntü oktan büyüktür" diyen, yeri bulur

12 İki Mercekten Hangisi?

Laboratuvarda odak uzaklıkları 10 cm ve 20 cm olan iki yakınsak mercek vardır. Işıklı ok mercekten 30 cm uzağa konacak ve perdede oktan küçük bir görüntü alınacaktır. Hangi mercek seçilmeli ve perde mercekten hangi uzaklıklar arasında aranmalıdır?

- A) 20 cm'lik; perde 20 cm ile 40 cm arasında
- B) 10 cm'lik; perde 10 cm ile 20 cm arasında
- C) 10 cm'lik; perde 20 cm'nin ötesinde
- D) 20 cm'lik; perde 40 cm'nin ötesinde
- E) İkisi de olur; ok iki odağın da dışında

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi oku her merceğin bölgesine yerleştirmektir: 10 cm'lik mercekte 30 cm, $2F$ 'nin (20 cm) dışındadır; 20 cm'lik mercekte ise F (20 cm) ile $2F$ (40 cm) arasındadır. İkincisi görüntüleri karşılaştırmaktır: $2F$ 'nin dışındaki cismin görüntüsü öbür yanda F ile $2F$ arasında ve **küçüktür**; F ile $2F$ arasındaki cisminki büyüktür. Seçilecek mercek **10 cm'lik**, perde **10 cm ile 20 cm arasındadır** (kitabın kuralıyla $3F$ 'deki cismin görüntüsü $1,5F$ 'de, 15 cm'dedir).

Çeldiriciler: "20 cm'lik; 20 ile 40 cm arası" diyen, odak uzaklığı büyük merceğin küçük görüntü vereceğini sanır. "20 cm'lik; 40 cm'nin ötesi" diyen, görüntünün yerini doğru bulur ama boyunu okumaz. "10 cm'lik; 20 cm'nin ötesi" diyen, merceği doğru seçer ama görüntüyü $2F$ 'nin dışında arar. "İkisi de olur" diyen, odağın dışındaki her cismin küçük görüntü verdiğini sanır.

ama boyu yeni uzaklıklara göre yeniden düşünmez. "Perde odakta kalır" diyen, perdenin yerini odağa bağlar.

13 Oku Hangi Noktaya Koymalı?

Şekildeki yakınsak merceğin odak uzaklığı iki bölme uzunluğundadır. Perdede oktan büyük ve keskin bir görüntü isteyen öğrenci oku hangi noktaya koymalıdır?



noktalar arasındaki bölmeler eşittir

- A) K B) L
C) N D) M
E) P

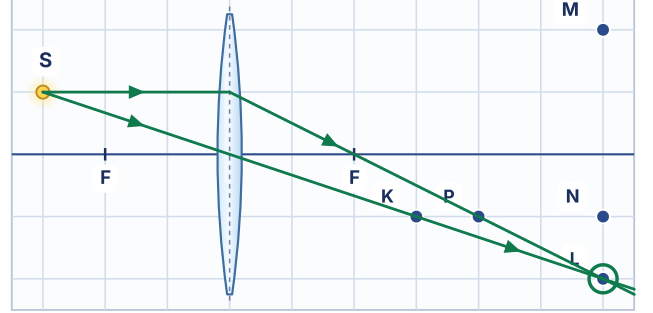
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi noktaları adlandırmaktır: odak uzaklığı iki bölme olduğuna göre N odak (F), L ise 2F noktasıdır; M bunların arasında, K 2F'nin dışında, P odağın içindedir. İkincisi koşulları birlikte sınamaktır: perdeye düşen görüntü gerçektir, bu yüzden ok odağın dışında olmalıdır; görüntünün oktan büyük olması için de ok F ile 2F arasında olmalıdır. Yalnız **M** iki koşulu birlikte sağlar.

Çeldiriciler: K'yi seçen, 2F'nin dışındaki cismin görüntüsünün küçük olduğunu unuttur. L'yi seçen, 2F'de boyun eşit kaldığını görmez. N'yi seçen, odakta cism "en büyük" görüntüyü verdiğini sanır; orada görüntü oluşmaz. P'yi seçen, büyük ama sanal ve düz görüntünün perdeye düşmediğini unuttur.

14 Kareli Zeminde Bir Işık Noktası

Kareli zeminde bir yakınsak merceğin iki odağı F ile işaretlidir. S noktasındaki küçük LED'in görüntüsü K, L, M, N ve P noktalarından hangisinde oluşur?



kareler eşittir · aday noktalar aynı renkle çizilmiştir

- A) K B) P
C) M D) N
E) L

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki özel ışını çizmektir: S'den asal eksene paralel gelen ışın merceğe 1 kare yükseklikte değer ve öbür yandaki F'den geçer; bu doğru her 2 karede 1 kare alçalır. S'den optik merkeze gelen ışın sapmadan geçer; 3 karede 1 kare alçalır. İkincisi kesişimi okumaktır: iki doğru merceğin 6 kare ötesinde, asal eksenin 2 kare altında kesişir; bu nokta L'dir. Görüntü gerçektir ve terstir.

Çeldiriciler: K'yi seçen, S 1,5F'deyken görüntüyü de 1,5F'ye koyar; kitabın 3F-1,5F kuralını tersinirlikle çevirmeyi unuttur. M'yi seçen, yeri bulur ama perdeye düşen görüntünün asal eksenin öbür yanında olduğunu unuttur. N'yi seçen, görüntünün asal eksenenden S kadar uzakta olduğunu sanır. P'yi seçen, görüntüyü her durumda 2F'de arar.

Okulun kısa tezgâhında ok ile perde arasındaki uzaklık en çok 30 cm olabilmektedir. Aynı mercekle uzun tezgâhta alınan kayıtlar çizelgededir. Bu mercekle kısa tezgâhta perdede keskin bir görüntü elde edilebilir mi?

Kayıt	I	II	III	IV
Ok-mercek (cm)	24	16	12	10
Mercek-perde (cm)	12,1	15,9	24,3	39,6

- A) Evet; II. kayıttaki düzen tezgâha sığar
 B) Evet; I. kayıttaki düzen tezgâha sığar
 C) Hayır; en kısa toplam bile 30 cm'yi aşar
 D) Evet; ok merceğe yaklaşırsa perde de yaklaşır
 E) Hayır; odak uzaklığı tezgâhtan uzundur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kayıttaki ok ile perde arasındaki uzaklığı bulmaktır: 36,1 cm; 31,9 cm; 36,3 cm; 49,6 cm. İkincisi en küçüğü yorumlamaktır: en kısa toplam iki uzaklığın eşit olduğu 2F kaydındadır (31,9 cm); ok hangi yöne kayarsa kaysın toplam büyür. Bu yüzden kısa tezgâhta keskin görüntü **elde edilemez**.

Çeldiriciler: II. ya da I. kaydın sığdığını söyleyenler, yalnız mercek-perde arasına bakıp ok-mercek arasını toplama katmaz. "Ok yaklaşırsa perde de yaklaşır" diyen, iki uzaklığın aynı yönde değiştiğini sanır. "Odak uzaklığı tezgâhtan uzundur" diyen, perde değerlerinin 8 cm dolayında bir odak uzaklığı gösterdiğini okumaz.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 C · 4 A · 5 D · 6 B · 7 C · 8 E · 9 A · 10 D · 11 A · 12 B · 13 D · 14 E · 15 C. Her harf üç kez, ardışık aynı harf yok. **Yorum:** 0-7 destek · 8-11 gelişiyor · 12-15 hazır. 3, 6, 11 ve 15 süreç bileşeni a'yı, öbürleri b'yi yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Müze, Fener, Tutulma

FİZ.11.3.10 a, b

FBAB7 Deney Yapma

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

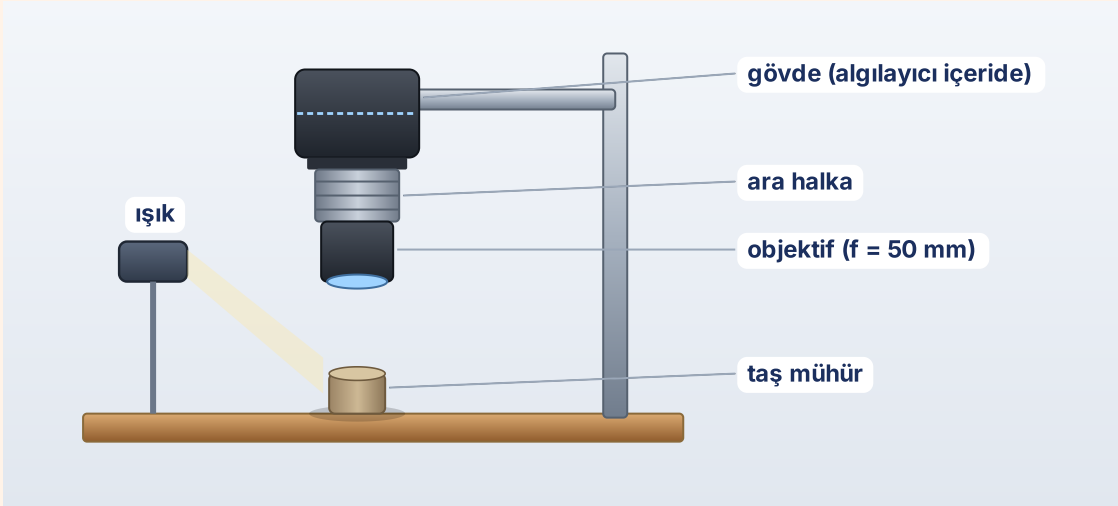
No:

Puan:

Üç bağlamda da bir yakınsak merceğin görüntüsünü kullanacaksınız: çok uzaktaki bir cismin görüntüsü odakta oluşur; cisim odağa yaklaştıkça görüntü mercekten uzaklaşır; odağın içindeki cismin ışınları mercekten dağılarak çıkar. Kitabın kuralı: 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de oluşur; ışınlar ters yönde de aynı yolu izler. Mercek denklemi kullanılmaz.

BAĞLAM 1 · ŞANLIURFA'DA BİR ARKEOLOJİ MÜZESİNİN FOTOĞRAF ODASI

Şanlıurfa'daki arkeoloji müzesinin fotoğrafçısı, katalog için küçük taş mühürlerin fotoğraflarını çekmektedir. Makinesi bir reproduksiyon sehpasına bağlıdır ve düşey olarak aşağıya, masadaki mührre bakar. Objektifi odak uzaklığı **50 mm** olan tek bir yakınsak mercek gibi davranır ve uzaktaki cisimlere netlenmişken algılayıcıdan 50 mm uzaktadır. Objektif ile gövde arasına takılan **ara halka**, objektifi algılayıcıdan istenen kadar uzaklaştırır.



reproduksiyon sehpası, makine ve mühür · ölçeksizdir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Mühür Kendi Boyunda FİZ.11.3.10-a · KB3.1

Fotoğrafçı bir mührün algılayıcıda tam kendi boyunda bir görüntüsünü istiyor. Mühür objektiften kaç milimetre uzağa konmalı ve objektif algılayıcıdan kaç milimetre uzakta olmalıdır?

- A) 50 mm ve 50 mm; eşit boy odakta oluşur
- B) 100 mm ve 100 mm; 50 mm ara halka gerekir**
- C) 100 mm ve 50 mm; algılayıcı yerinde kalır
- D) 200 mm ve 100 mm; eşit boy uzakta oluşur
- E) 25 mm ve 50 mm; mühür odağın içinde büyür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi konumu bulmaktır: görüntünün cisimle aynı boyda olduğu tek konum cismin $2F$ 'de olduğu konumdur; görüntü de öbür yanda $2F$ 'dedir. $2F = 100$ mm. İkincisi düzeneği ayarlamaktır: objektif algılayıcıdan 100 mm uzakta olmalıdır; uzağa netlenmiş hâlde 50 mm uzakta olduğu için araya 50 mm'lik ara halka takılır.

Çeldiriciler: "50 mm ve 50 mm" diyen, F ile $2F$ 'yi karıştırır; F 'deki cismin görüntüsü oluşmaz. "Algılayıcı yerinde kalır" diyen, cisim yaklaşınca görüntünün mercekten uzaklaştığını görmez. "200 mm ve 100 mm" diyen, eşit boyu $4F$ 'de arar. "Odağın içinde büyür" diyen, algılayıcıya düşmeyen sanal görüntüyü çekmeye çalışır.

2 Ara Halka Takılıken Ova FİZ.11.3.10-b ·

KB2.14

Ara halka takılı ve objektif algılayıcıdan 100 mm uzaktayken fotoğrafçı makineyi sehpadan çıkarıp pencereden kilometrelerce uzaktaki Harran Ovası'nı çekmeye çalışıyor. Ne olur?

- A) Netlenemez; görüntü algılayıcının arkasında oluşur
- B) Net çekilir; ara halka yalnız görüntüyü büyütür
- C) Net çekilir; yalnız ova ters görüntülenir
- D) Netlenemez; görüntü algılayıcının 50 mm önünde oluşur**
- E) Net çekilir; uzak cisim her uzaklıkta net düşer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi görüntünün yerini bulmaktır: kilometrelerce uzaktan gelen ışınlar paralel sayılır ve objektiften sonra odakta, yani objektiften 50 mm ötede keşişir. İkincisi algılayıcıyla karşılaştırmaktır: algılayıcı 100 mm ötededir; ışınlar ondan 50 mm önce keşişip yeniden açılır ve algılayıcıya bulanık lekeler düşer. Uzak manzara için ara halka sökülmelidir.

Çeldiriciler: "Ara halka yalnız büyütür" diyen, halkanın bir büyüteç gibi çalıştığını sanır; halka yalnız uzaklığı değiştirir. "Yalnız ters görüntülenir" diyen, netlik sorununu görüntünün yönüyle karıştırır; algılayıcıdaki görüntü her zaman terstir. "Algılayıcının arkasında" diyen, görüntünün yerini algılayıcının öbür yanına koyar. "Her uzaklıkta net düşer" diyen, uzak cismin görüntüsünün yalnız odakta keskin olduğunu unuttur.

Mührün üstündeki çok küçük bir işareti daha büyük çekmek isteyen fotoğrafçı, mührü objektife 75 mm'ye yaklaştırıyor. Keskin bir görüntü için ne yapmalıdır?

- A) Ara halkayı sökmelidir; görüntü de yaklaşır
- B) Hiçbir şey; odak uzaklığı aynı kaldığı için
- C) Algılayıcıyı yaklaştırmalıdır; görüntü küçülür
- D) Mührü 40 mm'ye getirmelidir; orada en büyüktür
- E) Toplam 100 mm ara halka takmalıdır; görüntü 150 mm'dedir

CEVAP: E

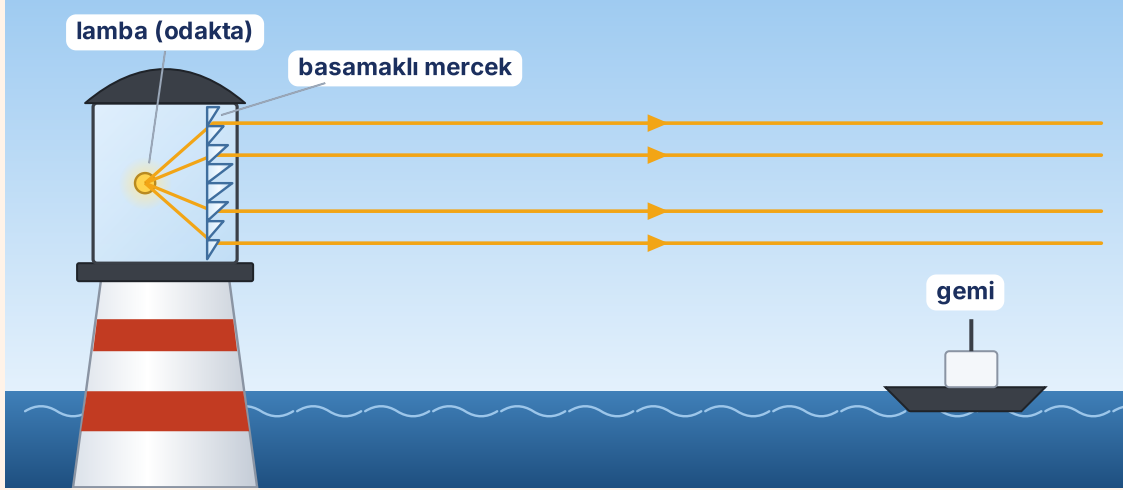
İki adım vardır. Birincisi görüntünün yerini bulmaktır: 75 mm = 1,5F'dir. Kitabın kuralına göre 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de oluşur; ışınların tersinirliğiyle 1,5F'deki cismin görüntüsü 3F'de, objektiften **150 mm** ötede oluşur. İkincisi düzeneği ayarlamaktır: objektif algılayıcıdan 150 mm uzakta olmalıdır; $150 - 50 = 100$ mm'lik ara halka gerekir. Mühür F ile 2F arasında olduğu için görüntü mühründen büyüktür.

Çeldiriciler: "Ara halkayı sökmelidir" diyen, cisim yaklaşınca görüntünün de yaklaştığını sanır. "Hiçbir şey" diyen, odak uzaklığının sabit olmasını görüntünün yerinin sabit olması sanır. "Algılayıcıyı yaklaştırmalıdır" diyen, değişimin yönünü ters kurar. "40 mm'ye getirmelidir" diyen, odağın içindeki cismin büyük ama sanal görüntüsünün algılayıcıya düşmediğini unuttur.

BAĞLAM 2 · SİNOP'TA İNCEBURUN FENERİ

Türkiye'nin en kuzey ucundaki İnceburun Feneri'nin tepesinde, halkalardan oluşan büyük bir cam mercek vardır. Bu basamaklı mercek bir yakınsak mercek gibi davranır; odak uzaklığı **50 cm**'dir ve lamba tam odağına yerleştirilir. Lamba küçük bir ışık kaynağı

sayılabilir. Denizdeki gemiler feneri kilometrelerce öteden görür.



fener odasının yandan kesiti · lambanın ışınlarından birkaçı çizilmiştir · ölçeksizdir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Merceğe Yaklaşan Lamba FİZ.11.3.10-b · KB2.14

Bir bakımdan sonra lamba yanlılıkla merceğe 10 cm daha yakın takılıyor. Uzaktaki bir gemiden fener nasıl görünür?

- A) Daha parlak; yakın lambanın ışığı toplanır
- B) Daha sönük; kırılan ışınlar dağılarak ilerler**
- C) Aynı parlaklıkta; demet yine paralel çıkar
- D) Daha sönük; demet önde bir noktada söner
- E) Hiç görünmez; lambanın görüntüsü gemidedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi lambanın yerini adlandırmaktır: lamba mercekten 40 cm uzaktadır, yani **odağın içindedir**. İkincisi demeti izlemektir: odağın içindeki kaynağın ışınları mercekten dağılarak çıkar; uzantıları lambanın arkasında sanal bir görüntüde kesişir. Açılan demetin ışığı büyük bir alana yayılır, uzaktaki gemiye düşen ışık azalır: fener **daha sönük** görünür.

Çeldiriciler: "Yakın lambanın ışığı toplanır" diyen, merceğe yakınlığı ışığı toplamakla karıştırır. "Demet yine paralel çıkar" diyen,

5 Mercekten Uzaklaşan Lamba FİZ.11.3.10-b · KB2.14

Başka bir bakımda lamba bu kez mercekten 10 cm daha uzakta takılıyor. Mercekten çıkan ışık demeti nasıl ilerler?

- A) Paralel kalır; lamba yine odağa yakındır
- B) Hemen dağılır; lamba odaktan kaymıştır
- C) Önde bir noktada toplanır, sonra açılır**
- D) Önde bir noktada toplanır ve orada kalır
- E) Gemiye kadar daralır; gemide parlaklaşır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi lambanın yerini adlandırmaktır: lamba mercekten 60 cm uzaktadır, F (50 cm) ile 2F (100 cm) arasındadır. İkincisi demeti izlemektir: bu bölgedeki kaynağın ışınları merceğin önünde, 2F'nin ötesinde bir noktada **gerçekten kesişir**; kesişme noktasından sonra ışınlar doğrusal yollarına devam eder ve **açılarak** ilerler. Uzaktaki gemiye yine az ışık gider. (Hoca için: kesişme noktası mercekten 3 m ötededir.)

odağın dışına kaymayı önemsiz sayar. "Önde bir noktada söner" diyen, odağın içindeki kaynağa gerçek görüntü kurar ve ışınların kesişme noktasında durduğunu sanır. "Görüntüsü gemidedir" diyen, dağılan demetin gerçek bir görüntü kurduğunu sanır.

Çeldiriciler: "Paralel kalır" diyen, odağın yakınına odak sayar. "Hemen dağılır" diyen, odağın içi ile dışını karıştırır. "Orada kalır" diyen, ışığın kesişme noktasında durduğunu sanır. "Gemiye kadar daralır" diyen, kesişme noktasını çok uzakta, gemide sanır.

6 Gündüz Çekilen Perdeler FİZ.11.3.10-b ·

KB2.14

Gündüzleri fener bekçisi lamba odasının pencerelerine perde çeker. Bu önlemin fizik açısından gerekçesi hangisidir?

- A) Güneş ışığı mercekte toplanıp lambanın yerine düşer
- B) Güneş ışığı mercekte dağılıp gemileri kamaştırır
- C) Mercek Güneş'in görüntüsünü gemilere düşürür
- D) Güneş ısıttıkça merceğin odak uzaklığı büyür
- E) Gündüz sönük lamba gemileri yanılabilir

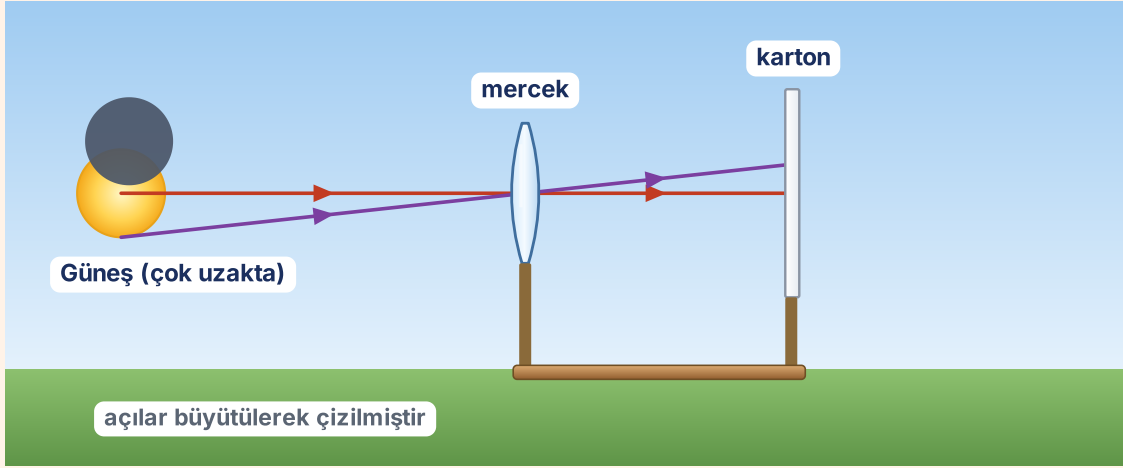
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi Güneş ışığının merceğe nasıl geldiğini söylemektir: Güneş çok uzakta olduğu için ışınları merceğe paralel gelir. İkincisi ışının tersinirliğini kullanmaktır: odaktaki lambanın ışınlarını paralel demete çeviren mercek, dışarıdan paralel gelen ışınları da **odakta**, yani lambanın durduğu yerde toplar. Toplanan ışık lambayı ve çevresini aşırı ısıtıp zarar verebilir; perde bunu önler.

Çeldiriciler: "Mercekte dağılıp" diyen, yakınsak merceği iraksak gibi düşünür. "Güneş'in görüntüsünü gemilere düşürür" diyen, paralel ışınların içeride, odakta toplandığını görmez. "Odak uzaklığı büyür" diyen, küçük bir yan etkiyi asıl sebep sanır. "Sönük lamba yanılabilir" diyen, fiziksel bir gerekçe yerine işletme alışkanlığı önerir.

BAĞLAM 3 · BİNGÖL'DE BİR OKUL BAHÇESİNDE KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI

Bingöl'deki bir Anadolu lisesinin bahçesinde fizik öğretmeni ve öğrencileri kısmi bir Güneş tutulmasını merceklerle izler: bir yakınsak merceği Güneş'e doğru tutar ve Güneş'in görüntüsünü mercek sapına bağlı beyaz bir kartona düşürürler. Kimse merceğin içinden ya da çıplak gözle Güneş'e bakmaz. Ellerinde odak uzaklıkları **50 cm** ve **100 cm** olan, çapları eşit iki yakınsak mercek vardır. Tutulmanın gözlemlendiği anda Ay, Güneş diskinin **üst kısmını** örtmektedir.



mercek, karton ve Güneş'in açık kalan kısmından gelen iki ışın · ölçeksizdir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kartonda Karanlık Kalan Kısım

FİZ.11.3.10-b · KB2.14

50 cm'lik mercek kartonda Güneş'in keskin görüntüsü bulunuyor. Görüntünün karanlık kısmı kartonun neresindedir; gerekçesi nedir?

- A) Üstte; görüntü gökyüzüyle aynı yönlüdür
- B) Hiçbir yerde; Ay'ın görüntüsü oluşmaz
- C) Altta; üstten gelen ışın optik merkezden aşağı iner
- D) Altta; Ay kartona gölgesini düşürür
- E) Üstte; kartondaki görüntü sanal ve düzdür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ışınları izlemektir: Güneş diskinin bir noktasından gelip optik merkezden geçen ışın sapmaz. Şekilde diskin alt kenarından gelen ışın optik merkezden geçip kartonun **üst** kısmına

8 Uzun Odaklı Merceklerle Güneş

FİZ.11.3.10-b · KB3.1

Öğrenciler aynı gözlemi 100 cm'lik merceklerle yapmak istiyor. Keskin görüntü için karton mercekten ne kadar uzakta tutulmalıdır ve görüntü 50 cm'lik mercekten alınana göre nasıl olur?

- A) 100 cm'de; daha büyük ve daha sönük
- B) 50 cm'de; aynı boyda ve aynı parlaklıkta
- C) 100 cm'de; aynı boyda ve daha parlak
- D) 200 cm'de; daha büyük ve daha parlak
- E) 50 cm'de; daha küçük ve daha parlak

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yeri bulmaktır: Güneş çok uzakta olduğu için ışınları merceğe paralel gelir ve görüntü odakta, bu mercekten **100 cm** ötede oluşur. İkincisi boyu

varır; buna göre diskin üst kısmından gelecek ışınlar kartonun **alt** kısmına düşerdi. İkincisi örtülen kısmı yerleştirmektir: Ay diskin üst kısmını örttüğü için o kısımdan ışık gelmez; kartondaki gerçek ve ters görüntünün **alt kısmı** karanlık kalır.

Çeldiriciler: "Gökyüzüyle aynı yönlüdür" diyen, perdeye düşen gerçek görüntünün ters olduğunu unuttur. "Ay'ın görüntüsü oluşmaz" diyen, ışık gelmeyen kısmın görüntüde karanlık kalacağını görmez. "Gölgesini düşürür" diyen, karanlık kısmın yerini doğru bulur ama onu Ay'ın kartona düşen gölgesi sanır; Ay'ın gölgesi bütün bahçeyi eşit örter, karanlık kısmı görüntü kurar. "Sanal ve düzdür" diyen, kartona düşen görüntüyü büyüteçle bakılan görüntüyle karıştırır.

ve parlaklığı karşılaştırmaktır: Güneş'in iki kenarından gelip optik merkezden geçen ışınlar arasındaki açı iki mercekte aynıdır; bu ışınlar iki kat uzakta kesildiği için görüntünün çapı iki katına çıkar. Çapları eşit iki mercek Güneş'ten aynı miktarda ışık toplar; bu ışık dört kat büyük bir alana yayıldığı için görüntü **daha sönüktür**.

Çeldiriciler: "50 cm'de" diyenler, görüntünün yerini merceğin odak uzaklığına bağlamaz. "Aynı boyda" diyen, görüntünün boyunu yalnız cisme bağlar. "200 cm'de" diyen, uzak cismin görüntüsünün $2F$ 'de arar. "Daha parlak" diyenler, büyüyen görüntüde aynı ışığın daha geniş bir alana yayıldığını görmez.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "cisim yaklaşınca görüntü de yaklaşır", "görüntü perdenin ya da algılayıcının bir özelliğidir", "ışınlar kesişme noktasında durur", "odağın içindeki cismin görüntüsü de perdeye düşer", "odak uzaklığı cismin yerine göre değişir". Bağlam 1 eşit boy koşulunu, uzak cismin görüntüsünün yerini ve $1,5F-3F$ eşleniğini bir düzeneğe kararına çevirir; Bağlam 2 odağın içindeki ve dışındaki kaynağın demetini ve ışının tersinirliğini; Bağlam 3 optik merkez ışınıyla gerçek görüntünün ters oluşunu ve uzak cismin görüntüsünün odakta oluşmasını görüntünün boyu ve parlaklığıyla birlikte yoklar. Güneş gözlemi yalnız kartona düşürme yöntemiyle yapılır; mercek güneşte bırakılmaz. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Anahtar: 1 B · 2 D · 3 E · 4 B · 5 C · 6 A · 7 C · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de eşit boydan $2F$ 'ye ve ara halkaya, 2'de uzak cismin görüntüsünün odakta oluşmasından netlenemeyen düzeneğe, 3'te $1,5F-3F$ eşleniğinden ara halka uzunluğuna, 4'te odağın içindeki kaynağın dağılan demetine, 5'te F ile $2F$ arasındaki kaynağın önde kesişip açılan demetine, 6'da paralel güneş ışınlarının odakta toplanmasına, 7'de tutulmada gerçek ve ters görüntünün karanlık kısmına, 8'de odak uzaklığı iki katına çıkınca görüntünün yerine, boyuna ve parlaklığına bakar.

Etkinlik · Cismin Yerine Göre Görüntü: İki Mercekle Deney

FİZ.11.3.10-a · b

FBAB7 Deney Yapma · E3.7 Sistematiiklik · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.1 Kendini Tanıma · D1 Adalet · OB7 Veri
Okuryazarlığı

Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

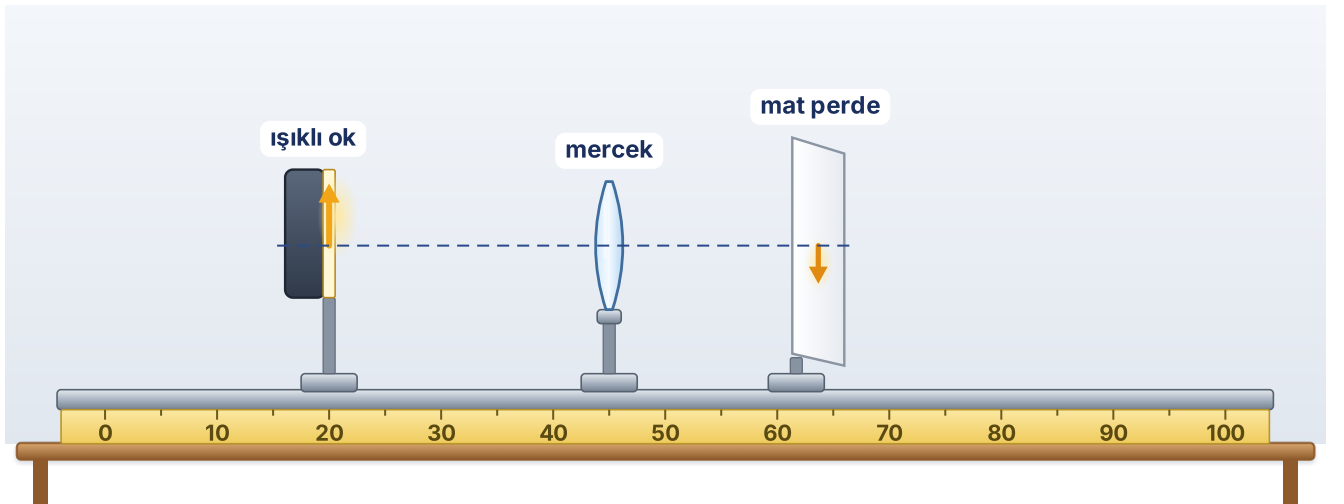
Üyeler:

Tarih:

Çankırı'daki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarında dörder kişilik gruplar çalışır. Görevler adil paylaşılır: biri sehpaları kaydırır, biri cetveli okur, biri çizelgeye yazar, biri denetler; roller her denemede değişir. Masanızda cetveli bir optik tezgâh, 3,0 cm boyunda ışıklı bir ok, bir yakınsak ve bir ıraksak mercek ile mat beyaz bir perde vardır. Öğretmeniniz 1-5. adımları deney raporu ölçeğiyle, 6. adımı yıl sonu günlüğü ölçeğiyle değerlendirecektir.

1 Düzeneği Kurun ve Değişkenleri Yazın 1. adım · 5 dakika

Ok, mercek ve perdeyi Ş.F1'deki gibi aynı yükseklikte ve aynı doğrultuda dizin; merceği tezgâhın ortasına yakın bir çizgiye sabitleyin. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Uzaklıkları tezgâhın hangi noktasından ölçeceğinizi ve neden öyle yapacağınızı bir cümleyle yazınız.



Ş.F1 · ok, mercek ve perde aynı ekseninde · mercek sabit, ok ve perde kaydırılır

Bağımsız değişken	Bağımlı değişkenler	Kontrol değişkenleri
okun mercekten uzaklığı	perdenin keskin olduğu uzaklık; görüntünün boyu, yönü ve türü	aynı mercek, aynı ok, merceğin tezgâhtaki yeri, sehpalarn aynı eksende durması, oda karanlığı

HOCA İÇİN

Çizelgedeki gibi; kontrol değişkenlerinden en az üçü aranır. (b): "Uzaklıkları merceğin ortasından ölçeceğiz; ok ve perde uzaklıkları merceğe göre tanımlıdır, tezgâhın başından okursak her kayıt merceğin çizgisi kadar kayar." Mercek sehпасının çizgisini her denemenin başında yazdırın; mercek kazara kayarsa bütün satırlar bozulur. Grupta mercek ile perdenin ve okun aynı yükseklikte olmadığı durumlarda görüntü perdenin kenarına kaçar; bu denetleyici üyenin işidir.

2 Odak Uzaklığını Kabaca Ölçün 2. adım · 5 dakika

Yakınsak merceği sehпасından alıp pencereden görünen en uzak nesneye (bir bina, bir tepe) doğru tutun; perdeyi merceğin arkasında gezdirip nesnenin en keskin görüntüsünü bulun. Ölçümü üç üye ayrı ayrı yapsın. Merceği Güneş'e tutmayın ve mercekten Güneş'e bakmayın.

1. ölçüm	2. ölçüm	3. ölçüm	Ortalama: odak uzaklığı	2F uzaklığı
10,1 cm	9,8 cm	10,1 cm	10,0 cm	20,0 cm

HOCA İÇİN

Kitin varsaydığı mercek yaklaşık 10 cm odak uzaklıklıdır; çizelgedeki değerler örnektir. Sınıftaki mercek farklıysa 3. adımdaki cisim uzaklıklarını aynı oranlarla ölçekleyin: 4f, 2,5f, 2f, 1,5f, f ve 0,6f. Nesne yalnız birkaç metre uzaktaysa ölçüm odak uzaklığından biraz büyük çıkar; gruba en uzak nesneyi seçtin. Üç ölçüm arasındaki fark birkaç milimetreyi aşıyorsa perdenin keskin olduğu aralığın iki ucunu okuyup ortasını almalarını hatırlatın.

3 Yakınsak Mercekle Veri Toplayın 3. adım · 12 dakika

Oku çizelgedeki uzaklığa getirin. Perdeyi ileri geri gezdirip görüntünün keskin görüldüğü aralığın iki ucunu okuyun, ortasını kaydedin; görüntünün boyunu perdenin üstünde cetvelle ölçün. Görüntü perdede alınamıyorsa satıra "perdede alınamaz" yazıp perdede ve mercekten bakınca ne gördüğünüzü not edin.

Okun uzaklığı	Keskinlik aralığı	Kaydedilen perde uzaklığı	Görüntünün boyu	Yönü, türü, cisme göre boyu
40 cm	12,9–13,8 cm	13,4 cm	1,0 cm	ters, gerçek, küçük
25 cm	16,1–17,3 cm	16,7 cm	2,0 cm	ters, gerçek, küçük
20 cm	19,3–20,7 cm	20,0 cm	3,0 cm	ters, gerçek, eşit
15 cm	28,6–31,6 cm	30,1 cm	6,0 cm	ters, gerçek, büyük
10 cm	yok	perdede alınamaz	—	perdede hiçbir yerde keskinleşmeyen bulanık bölge
6 cm	yok	perdede alınamaz	—	mercekten bakınca düz, sanal, büyük

HOCA İÇİN

Çizelgedeki değerler 10 cm'lik mercek için beklenen ölçümlerdir; grubun okuması 1 cm'ye kadar saparsa tam puan verilir. Aranılan örüntüdür: ok odağa yaklaştıkça perde uzaklaşır ve görüntü büyür; aralık da genişler. 15 cm'lik satırda perde 30 cm dolayındadır; tezgâh en az 50 cm olmalıdır. Son iki satır boş bırakılmaz: 10 cm'de ok odaktadır ve ışınlar paralel çıkar; 6 cm'de ok odağın içindedir, görüntü sanaldır ve mercekten bakılınca görülür. Yer darsa 15 cm'lik satır öğretmen masasında topluca yapılır ve bu durum rapora yazılır.

4

İraksak Merceklerle Aynı Soruyu Sorun 4. adım · 6 dakika

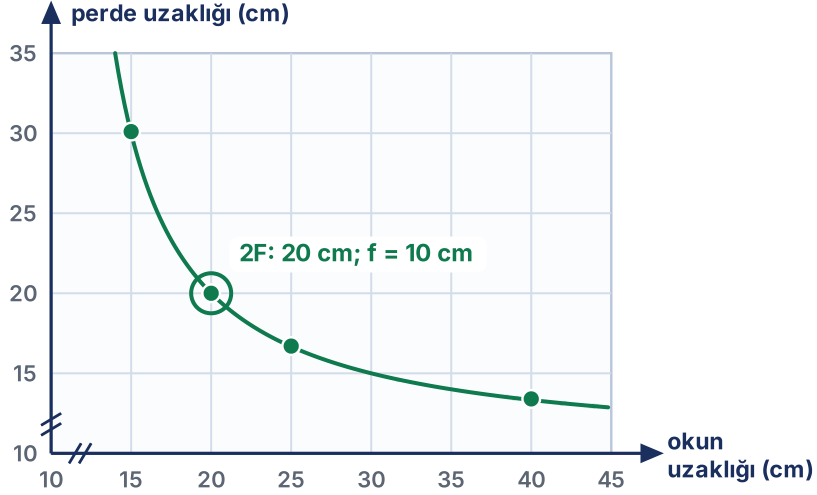
Yakınsak merceği çıkarıp yerine ıraksak merceği takın. Oku üç konuma getirin; her konumda perdeyi tezgâhın sonuna kadar gezdirin, sonra mercekten bakın.

Okun uzaklığı	Perdede keskin görüntü	Mercekten bakınca görülen	Önceki satıra göre boy
30 cm	alınamaz	düz, oktan küçük	—
20 cm	alınamaz	düz, oktan küçük	biraz büyümüş
10 cm	alınamaz	düz, oktan küçük	biraz daha büyümüş

HOCA İÇİN

İraksak mercekte hiçbir konumda perdede keskin görüntü alınamaz; mercekten bakıldığında ok her konumda düz ve oktan küçük görünür, ok merceğe yaklaştıkça görüntü biraz büyür ama oktan küçük kalır. Beklenen yorum: "İraksak merceğin kırdığı ışınlar dağınık; yalnız uzantıları kesişir, görüntü sanaldır." Gruptan görüntünün yerini ölçmesi beklenmez; ÇK'nın 6. sorusundaki ölçekli çizimle karşılaştırılması yeter. Bu adımın satırlarını "oluşmaz" diye geçen grup, görüntü olmadığını değil perdeye düşmediğini yazmalıdır. **Uygulama ipucu:** Mercekten bakarken göz mercekten 20–30 cm geride durmalı ve ok ile mercek arasına el sokulmamalıdır; aksi hâlde öğrenci okun kendisine bakar. Görüntünün küçüldüğünü göstermek için ok önce 30 cm'de, sonra 10 cm'de iken merceğin yanından doğrudan oka da baktırın; iki görünüşü aynı anda karşılaştırmak "düz ve küçük" yargısını somutlaştırır. Erken bitiren grup aynı üç konumu ÇK'nın 6. sorusundaki ızgarada çizerek görüntünün hep mercek ile F arasında kaldığını görebilir.

a) 3. adımdaki dört dolu satırı Ş.F2'ye işaretleyip noktalardan geçen düzgün bir eğri çiziniz. b) İki uzaklığın eşit olduğu noktayı daire içine alınız; buradan odak uzaklığını bulup 2. adımla karşılaştırınız.



Ş.F2 · okun uzaklığı-perde uzaklığı grafiği · eksenler 10 cm'den başlar · 1 kare = 5 cm

c) Sonuç cümlesini kendi verinize dayanarak tamamlayınız: "Ok yakınsak merceğe yaklaştıkça perdenin yeri ve görüntü; ok odakta ya da odağın içindeyken perdede İraksak mercekte ise"

HOCA İÇİN

(a) Noktalar (40; 13,4), (25; 16,7), (20; 20,0) ve (15; 30,1)'dir; eğri sola doğru hızla yükselir, sağa doğru yavaşça alçalır. (b) Eşitlik noktası (20; 20)'dir: burası 2F'dir, odak uzaklığı 10 cm'dir ve 2. adımdaki ölçümle tutarlıdır. (c) Örnek: "Ok yakınsak merceğe yaklaştıkça perdenin keskinleştiği yer mercekten uzaklaşır ve görüntü büyür; ok odağa geldiğinde ya da odağın içine girdiğinde perdede keskin görüntü alınamaz. İraksak mercekte ise ok nerede olursa olsun perdede görüntü alınamaz; mercekten bakınca düz ve küçük bir görüntü görülür." Sonuç tek bir satıra değil çizelgenin birden çok satırına dayanıyorsa tam puan verilir.

Bu yıl işlediğimiz üç ünitenin her biri için bir satır yazınız. Kurduğunuz bağ somut bir işe (bir ölçüme, bir çizime, bir deneye) adıyla dayandırın; zorlandığınız yeri konu adıyla değil, yapamadığınız işle yazın.

Ünite	Kurduğum bağ ve kanıtım	Zorlandığım iş	Bundan sonraki adımım
1 · Kuvvet ve Hareket			
2 · Elektrik ve Manyetizma			
3 · Optik			

HOCA İÇİN

Tek doğru cevap yoktur; ölçek içeriğe değil kanıta bakar. Kabul edilen bir satır örneği: "Optik: okun yeri değişince perdenin yeri ters yönde değişiyor; kanıtım bugünkü çizelgemin ilk dört satırı ve grafiğim. Zorlandığım iş: ıraksak mercekte uzantıları çizerken hangi odağı kullanacağımı seçmek. Adımım: üç ızgarada ıraksak mercek için paralel ışını ayrı renkle çizip odağı her seferinde denetlemek." Konu adı sayan ("optiği anladım") satırlar ölçeğin ikinci düzeyinin üstüne çıkamaz. Günlük not vermek için değil, öğrencinin kendi kanıtını görmesi için okunur.

Teslim ve kapanış: Teslimden önce denetleyin: uzaklıklar merceğin ortasından mı okundu, perdede alınamayan satırlar açıklandı mı, grafikteki eşitlik noktası odağı doğruluyor mu?
Defterinize son bir not: Perde görüntüyü yaratmaz, ışınların kesiştiği yeri görünür kılar.